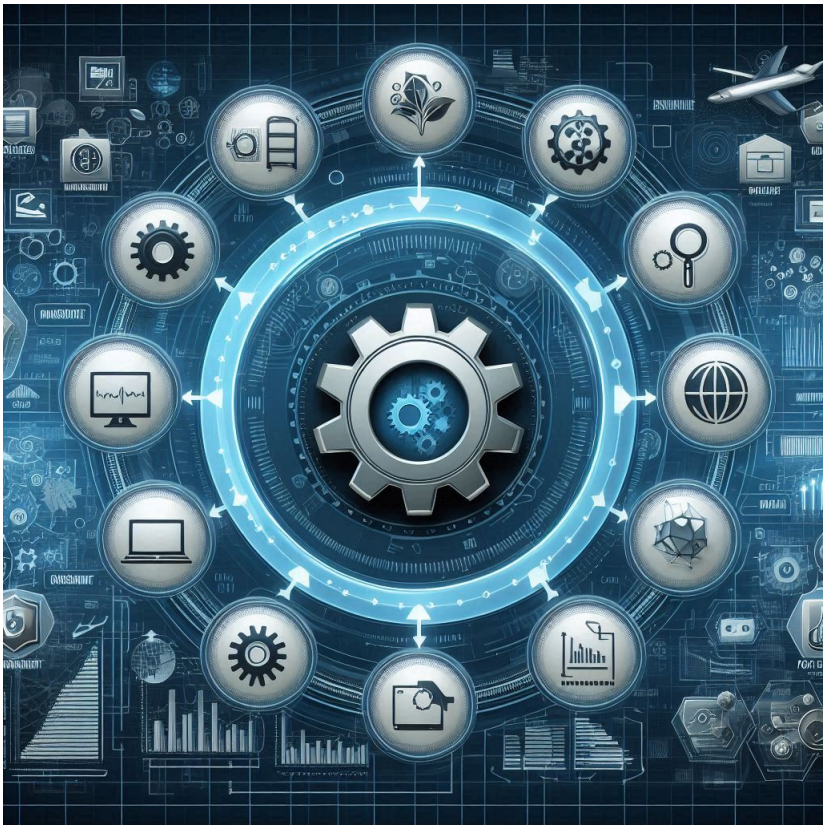
Customización de un sistema PLM



Producción aeroespacial

Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Autores:

Alejandro Rivera Míguez

Pablo Sánchez Mora

Narciso Valverde González

Índice

1. Introducción y objetivos **5**

2. Plan de trabajo **7**

3. Análisis de requisitos **9**

3.1. Jerarquía de la organización 9

3.2. Características 9

3.2.1. Clientes 9

3.2.2. Requisitos 10

3.2.3. Familias de producto 10

3.2.4. Líneas de producto 11

3.2.5. Producto 11

3.2.6. Modelos 12

3.2.7. Parts 13

3.2.8. Plan de proceso 15

3.2.9. Procesos 15

3.2.10. Estaciones de trabajo 16

3.2.11. Recursos 17

4. Desarrollo. Diseño del PLM en base a los requisitos del cliente. **19**

4.1. Creación de un usuario 19

4.2. Creación de una identidad 19

4.3. Creación de un ItemType 20

4.4. Creación de un formulario 22

4.5. Creación de una lista 23

4.6. Creación de una etiqueta 23

4.7. Creación de un permiso 24
4.8. Creación de un ciclo de vida 25
4.9. Creación de una relación entre *ItemType's* 26

5. Customización ARAS Innovator **28**
5.1. Clientes 28
5.2. Requisitos 29
5.3. Familia de productos 30
5.4. Línea de productos 31
5.5. Producto 32
5.6. Modelo 34
5.7. Part 35
5.8. Plan de Proceso 38
5.9. Proceso 39
5.10. Recurso 40
5.11. Estaciones de trabajo 42

6. Validación y pruebas **43**
6.1. Inspección visual de formularios 43
6.2. Funcionamiento de las relaciones 43
6.3. Funcionamiento del ciclo de vida 43
6.4. Funcionamiento de los permisos 43
6.5. Desarrollo de un ejemplo 44
6.5.1. Creación de clientes 44
6.5.2. Creación de requisitos 44
6.5.3. Creación de Part 45
6.5.4. Creación de Modelo 45

6.5.5. Creación de Producto 46

7. Manual de usuario **47**

7.1. Cliente 47

7.2. Requisitos 48

7.3. Familias de productos 49

7.4. Líneas de productos 50

7.5. Productos 51

7.6. Modelos 52

7.7. Part 53

7.8. Plan proceso 55

7.9. Proceso 56

7.10. Recursos 57

7.11. Estaciones de trabajo 58

8. Conclusiones **59**

A. Usuarios y Grupos **60**

B. Código JavaScript **60**

1. Introducción y objetivos

Un sistema PLM (Gestión del Ciclo de Vida del Producto) es una solución informática empresarial que administra toda la información de un producto a lo largo de su ciclo de vida, desde la concepción inicial hasta el servicio postventa. Este sistema se define como un proceso que gestiona todas las etapas que atraviesa un producto durante su existencia, incluyendo diseño, fabricación y puesta en servicio. El PLM coordina cómo las personas generan y utilizan la información del producto en sus actividades diarias, integrando personas, datos, procesos y sistemas empresariales, y proporcionando una columna vertebral de información del producto para la empresa.

La adopción de un sistema PLM ofrece numerosos beneficios a la empresa, como la reducción de tiempos de lanzamiento, revisión y búsqueda de información. También disminuye los costos de desarrollo de productos, la cantidad de nuevas referencias creadas y los errores de diseño. Esto conlleva una mejora significativa en la calidad de los productos, la productividad y la eficiencia empresarial, lo cual es crucial en el sector industrial actual. Así, el PLM se convierte en una herramienta esencial para la gestión empresarial.

Este proyecto describe el diseño e implementación de un sistema PLM solicitado por una empresa ficticia, basada en requisitos específicos del cliente. Para ello, se ha utilizado la plataforma Aras Innovator, un software PLM con arquitectura orientada a servicios (SOA). Este software de código abierto maneja listas de materiales, documentos, gestión de cambios, flujos de trabajo, CAD y cuadros de mando, entre otros, para la efectiva implementación del sistema PLM.

Primero, se presentan los objetivos del proyecto, detallando lo que se pretende lograr según los requisitos establecidos y el alcance del proyecto. Luego, se describen los requisitos del cliente, es decir, la empresa ficticia destinataria del sistema PLM. Posteriormente, se analiza el diseño del PLM, incluyendo la personalización de la herramienta (Aras Innovator), la implementación de los requisitos y las pruebas para asegurar su correcto funcionamiento. También se incluye una guía para el usuario, describiendo el uso del sistema implementado y la plataforma, con el objetivo de que el cliente aprenda a utilizarlo. Además, se detallan las ampliaciones del PLM realizadas más allá de los requisitos del cliente. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo realizado.

El objetivo principal del proyecto es personalizar un sistema PLM según las especificaciones del cliente (empresa ficticia). Esto implica adaptar la herramienta para satisfacer las necesidades del cliente, incorporando su sistema organizativo a la plataforma personalizada para almacenar, controlar y modificar los datos de manera eficiente y sencilla.

Específicamente, se busca analizar, diseñar, adaptar e implementar en el sistema PLM un sistema productivo basado en los requerimientos del cliente, así como anali-

zar los requisitos de información para su implementación. Esto incluye los siguientes objetivos específicos:

- Analizar e identificar los permisos y grupos de usuarios según la estructura organizativa de la empresa.
- Definir la información automatizable para facilitar el uso del sistema.
- Diseñar la estructura de datos necesaria en la empresa.
- Diseñar los ciclos de vida del sistema productivo deseados por el cliente, incluyendo la identificación de estados y transiciones basadas en permisos. Es crucial la capacidad de personalizar el ciclo de vida de varios conceptos asociados al sistema organizativo, especialmente las piezas y procesos utilizados.
- Crear nuevas estructuras de datos e integrarlas con el sistema PLM.
- Modificar la estructura de datos existente para adaptarla a las necesidades del cliente.

Además, se busca implementar ampliaciones del sistema PLM fuera de los requisitos del cliente para aumentar la robustez, calidad y eficiencia del sistema.

Finalmente, se desarrollará un plan de pruebas y validación del sistema diseñado, asegurando que toda la implementación esté estructurada correctamente, funcione adecuadamente y cumpla con los requisitos establecidos.

En resumen, este proyecto tiene como objetivo adaptar y personalizar un sistema PLM utilizando la plataforma Aras Innovator para cumplir con las necesidades específicas de una empresa ficticia, mejorando así su gestión de información y optimizando sus procesos productivos.

2. Plan de trabajo

El plan de trabajo para la customización del sistema PLM sigue un enfoque estructurado y organizado, dividido en varias etapas clave. A continuación, se describen las actividades principales de cada etapa:

1. **Análisis Preliminar**:
   - *Revisión de requisitos del cliente*: Identificación de las necesidades y expectativas del cliente para la customización del sistema PLM.
   - *Estudio del entorno*: Evaluación del entorno técnico y organizacional del cliente para entender las limitaciones y posibilidades.
2. **Planificación**:
   - *Definición de actividades*: Detalle de las tareas específicas a realizar durante la customización, incluyendo desarrollo, pruebas y validación.
   - *Asignación de recursos*: Designación del equipo de trabajo, incluyendo roles y responsabilidades.
   - *Cronograma*: Establecimiento de un calendario con hitos y fechas límite para cada fase del proyecto.
3. **Diseño del Sistema**:
   - *Estructura de datos*: Creación del diagrama de clases que describe los nuevos elementos y las modificaciones necesarias en el sistema.
   - *Interfaces de usuario*: Diseño de formularios y vistas personalizadas según los requisitos del cliente.
4. **Desarrollo**:
   - *Configuración del entorno*: Preparación del entorno de desarrollo y despliegue del software PLM.
   - *Programación y customización*: Implementación de las funcionalidades necesarias, creación de scripts y personalización de componentes del sistema.
   - *Reutilización de componentes*: Identificación y adaptación de elementos existentes en el sistema para optimizar el proceso de customización.
5. **Pruebas y Validación**:
   - *Pruebas unitarias*: Verificación de cada componente individualmente para asegurar su correcto funcionamiento.
   - *Pruebas integradas*: Evaluación del sistema completo para garantizar la correcta interacción entre los diferentes componentes.

- *Validación con el cliente*: Revisión y aprobación por parte del cliente de las funcionalidades implementadas.

6. **Documentación**:

   - *Manual de usuario*: Elaboración de guías y documentación de usuario para facilitar el uso del sistema personalizado.
   - *Documentación técnica*: Detalle técnico del desarrollo y las configuraciones realizadas para futuras referencias y mantenimiento.

3. Análisis de requisitos

A continuación, se recogen los requisitos establecidos por el cliente y que pertenecen al sistema organizativo diseñado en la plataforma ARAS.

3.1. Jerarquía de la organización

La estructura jerárquica que conforma la empresa aparece representada en el siguiente esquema:

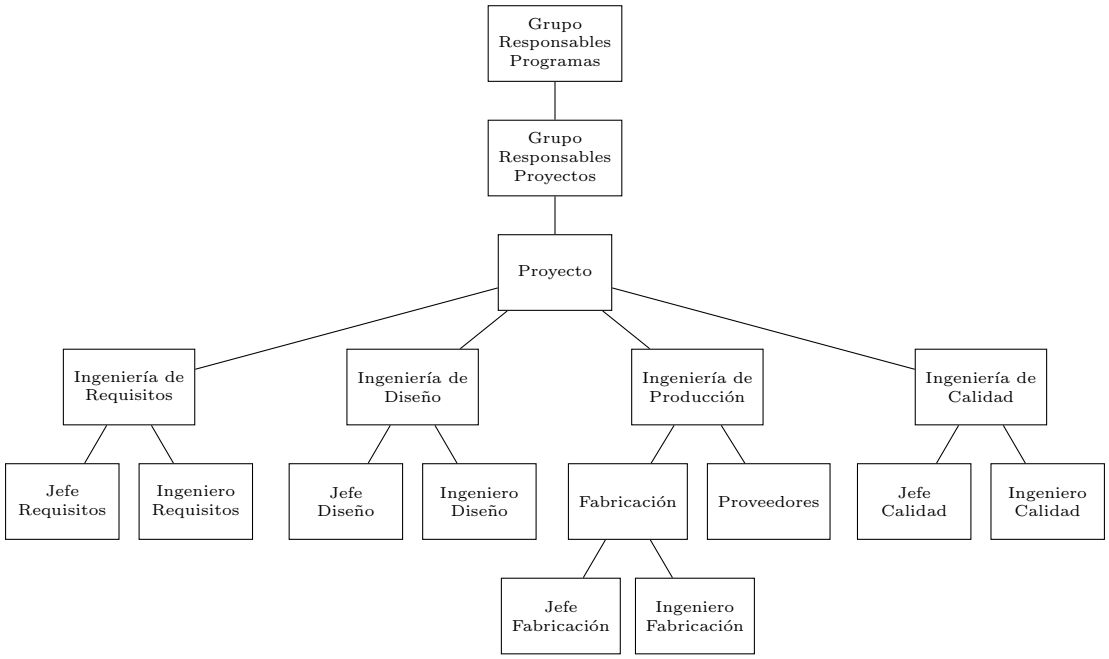


Figura 3.1: Jerarquía de la organización

3.2. Características

A continuación se recogen las características que vienen impuestas por el cliente y que determinan el funcionamiento completo del sistema productivo.

3.2.1. Clientes

Un cliente no es un usuario que accede o tiene posibilidad de acceso al sistema, sino que describe especificaciones sobre el producto que deseamos producir. Tiene las siguientes características:

- Nombre de empresa de como máximo 64 caracteres.

- Descripción de texto ilimitada.
- Se le puede asociar una o varias personas de contacto, y para cada una de ellas es necesario especificar nombre, apellidos, correo electrónico, ubicación y cargo, todo ello mediante cadenas de caracteres de como máximo 64 caracteres.

3.2.2. Requisitos

Cada requisito tiene la siguiente estructura:

- Nombre del requisito de como máximo 64 caracteres.
- Descripción de texto ilimitada.

3.2.3. Familias de producto

Las familias de producto permiten agrupar los distintos productos que la empresa fabrica. Sus características son:

- Nombre de familia de como máximo 64 caracteres.
- Descripción de texto ilimitada.
- Estado, que puede ser "Preliminar", "En proceso", "Aprobado" o "Rechazado".

Su ciclo de vida es el siguiente:

- **Preliminar**: estado cuando se crea la familia de producto. Solo el creador puede editar los datos y promoverla a un estado "En proceso" o "Rechazado".
- **En proceso**: solo el creador o la persona asignada a la gestión de la familia puede visualizar y editar la información. Desde aquí se puede promover la familia al estado "Aprobado" o a "Rechazado".
- **Aprobado**: todos los jefes de proyecto tienen acceso a ver la información de la familia de producto.
- **Rechazado**: todos los jefes de proyecto tienen acceso a ver la información de la familia de producto.

En cualquier estado, el creador tiene la posibilidad de asignar un usuario responsable de la gestión de esta. Los cambios de estado en una familia de productos solo pueden ser realizados por la persona asignada a la gestión de esta.

3.2.4. Líneas de producto

Son una subclasificación que permite agrupar los elementos que componen una familia. Una línea de producto se caracteriza por:

- Nombre de 64 caracteres.
- Descripción ilimitada.
- Fecha de definición.
- Son creadas por los jefes de programa, y el creador es el único que dispone de acceso.
- Está compuesta por al menos un producto.

Su ciclo de vida es el siguiente:

- **Preliminar**: estado cuando se crea la línea de producto. Solo el creador puede editar los datos, y promoverla a un estado "En proceso" o "Rechazado".
- **En proceso**: Solo el creador puede editarlo, y promoverlo al estado "Aprobado" o "Rechazado".
- **Aprobado**: Solo es posible su visualización, aunque una edición provoca la creación de una nueva versión de forma automática.
- **Rechazado**: Solo es posible visualizar la información tanto por el creador como por el resto de jefes de programa.

La línea de producto solo puede formar parte de una familia de producto cuando se encuentra en estado "Aprobado".

3.2.5. Producto

Un producto corresponde a un objeto que la empresa diseña y produce. Sus características son:

- Identificador con la estructura PRD_XXXX, donde XXXX es un número entero que se inicia en 100 y aumenta en 5 unidades cada vez que se crea uno nuevo.
- Nombre de como máximo 64 caracteres.
- Fecha de creación.

- Fecha de aprobación.
- Tipo: interno o externo.
- Imagen o representación.
- Pueden ser creados por los jefes de programa, y el creador se lo puede asignar a otro jefe de programa.
- Puede tener asociado documentos, que solo se pueden asignar en los estados preliminar y en proceso.
- Son versionables: la edición del producto por parte de un jefe de programa provoca la creación de una nueva versión.
- Un producto está compuesto por modelos.

A continuación se detalla su ciclo de vida:

- **Preliminar**: estado en el que se encuentra el producto al ser creado. Solo es posible la edición por la persona que lo ha creado o la persona asignada. No pueden ser borrados en este estado. Se puede promocionar al estado "En proceso" o "Rechazado".
- **En proceso**: solo el creador o la persona asignada pueden editar la información del producto. Se puede promover al estado "Aprobado" o "Rechazado".
- **Aprobado**: todos los jefes de programa tienen acceso a ver la información del producto.
- **Rechazado**: todos los jefes de programa tienen acceso a ver la información del producto.

En cualquier estado, el creador tiene la posibilidad de asignar un usuario responsable de la gestión de esta. Los cambios de estado en un producto solo pueden ser realizados por la persona asignada a la gestión de este.

3.2.6. Modelos

Un modelo representa las diferentes variantes o configuraciones que presenta un producto. Viene definido por las siguientes características:

- Identificador de forma Model_XXXX, donde XXXX es un número entero que comienza en 1000 y se aumenta en 20 cada vez que se crea un nuevo modelo.
- Nombre de 64 caracteres como máximo.

- Descripción ilimitada.
- Imagen del modelo.
- Fecha en la que el modelo está disponible.
- Fecha en la que el modelo deja de estar disponible.
- Son creados por los jefes de programa, y el creador puede asignarlo a un responsable o jefe de requisitos.
- Está caracterizado por unos requisitos.

Su ciclo de vida es el siguiente:

- **Preliminar**: cuando se crea se encuentra en este estado. Solo es posible la visualización, edición y borrado por el creador. Puede promocionar el modelo al estado "Revisión".
- **Revisión**: solo puede ser visto por los jefes de programa, quienes pueden promoverlo a "En proceso" o a "Rechazado". En caso de ser rechazado, se deben indicar las causas, las personas que especifican dichas causas y la fecha en que se realizó.
- **En proceso**: debe ser asignado a un jefe de ingeniería de diseño que podrá editarlo, pero todos los jefes de diseño pueden visualizarlo. El usuario asignado puede volver a asignar el modelo a otro usuario. En este estado se debe especificar un part que representa el modelo, así como documentos de análisis de requisitos que se crean necesarios. Debe existir un registro de cambios en el que el usuario especifique la fecha del cambio, quién lo realiza y la descripción del mismo. Cada cambio está especificado por un código con el formato CH-XXXX, donde XXXX es un número entero que se incrementa en una unidad cuando se añade un cambio. Una vez terminado, se puede promover al estado "Revisión_definición".
- **Revisión_definición**: los jefes de diseño analizan el modelo, pueden asignarlo a otro usuario y promoverlo al estado "Aprobado" o devolverlo al estado "En proceso".
- **Aprobado**: todo el mundo tiene acceso para visualizar el modelo.
- **Rechazado**: solo puede ser visualizado.

3.2.7. Parts

Los *parts* representan los elementos en que se compone un modelo. Un modelo tiene asociado únicamente un *part*, que se desagrega en una lista de materiales, que

es una estructura que define todos los elementos indispensables para llevar a cabo un proceso de producción. Una lista de materiales puede ser compartida por varios modelos, aunque puede variar la forma en que los componentes son agrupados.

Los *parts* presentan las siguientes características:

- Pueden estar compuestos por otros *parts*.
- Se clasifican en diseño o fabricación.
- Los relativos a fabricación se dividen a su vez en Constituent Assembly (CA), que son un conjunto de componentes físicamente representativos, y se asignan a una determinada infraestructura (estación, planta, fabrica externa del grupo o fabricado por un proveedor); y en Configuration Component (CC), que representan traspaso de responsabilidad entre elementos fabricados.
- Los *parts* son creados por los jefes de ingeniería de diseño y jefes de fabricación.
- Son versionables.

Para el ciclo de vida, se diferencian dos casos, en función de quién ha creado el *part*. Si el *part* es creado por un jefe de diseño:

- **Preliminar**: el *part* se crea y se encuentra en este estado. Se debe justificar la creación del *part* y especificar los requisitos que hayan sido previamente aprobados. Solo tiene acceso de edición quien haya creado el *part*, quien también puede borrarlo. Se puede promover a los estados "In work" o "In work supplier". Si se promociona a "In work", hay que asignar un ingeniero de diseño, y si se promociona a "In work supplier", hay que asignarlo a un proveedor.
- **In work/In work supplier**: la única diferencia es quién diseñará la pieza. En este estado se puede editar el *part*. Los ingenieros de diseño o proveedores son los que promueven el *part* al estado "Revisión".
- **Revisión**: los *parts* en este estado contienen uno o varios comentarios especificados por el jefe de diseño. Un comentario dispone de un atributo que indica si han sido revisados y corregidos además de una descripción. Los jefes de diseño pueden promover a "Released".
- **Released**: los *parts* solo pueden ser visualizados.

Para poder incorporar *parts* a listas de materiales de piezas superiores, estos deben estar en estado "In work" o "Released".

Por otro lado, si el *part* es creado por un jefe de fabricación, en primer lugar se especifica si es CA o CC, y su ciclo de vida es:

- **Preliminar**: el *part* ha sido creado por un jefe de fabricación quien es el único que tiene acceso a este y puede promocionarlo al estado "In work fabricación".
- **In work fabricación**: puede ser editado por los ingenieros de fabricación, pudiendo incorporar información sobre en qué estación se fabricará dicho *part*. Posteriormente, el ingeniero deberá marcar una pestaña indicando que el *part* está listo para la fabricación, pudiendo promoverlo al estado "Released".
- **Released**: todos los ingenieros de diseño y fabricación pueden visualizar el *part*, pero no editarlo. En este estado, un *part* queda disponible para incorporarlo a un plan de proceso.

3.2.8. Plan de proceso

Un plan de proceso está relacionado con un proceso raíz o proceso final que tiene como resultado el componente o modelo que genera. Su ciclo de vida es el siguiente:

- **Preliminar**: estado en el que se encuentra al ser creado por el jefe de ingeniería de fabricación. En este estado, dicho creador es el único que puede acceder, editar y borrar el plan de proceso. Lo puede promocionar al estado "En proceso".
- **En proceso**: todos los jefes de fabricación tienen acceso al plan de proceso y pueden especificar el modelo o *part* resultante del plan de proceso. Cualquier jefe de producción o fabricación puede promocionarlo al estado "Aprobado".
- **Aprobado**: en este estado solo se puede visualizar el plan de proceso, aunque cualquier modificación en este estado genera una nueva versión.

3.2.9. Procesos

Los procesos describen acciones de diversas características que se aplican sobre uno o varios *parts* y tienen como resultado un *part* nuevo o modificado. Sus características son las siguientes:

- Nombre de como máximo 64 caracteres.
- Tipo de proceso: provide, transporte, ensamblado, transformación o usuario.
- Descripción de tamaño ilimitado.
- Tiempo de preparación del proceso.
- Tiempo de ejecución del proceso.

- Se puede desagregar en procesos o subprocesos. Esto implica la especificación de un valor numérico que indica el orden de ejecución.
- Son generados por un jefe de fabricación.
- Está asociado a un *part* en estado aprobado para la fabricación.
- Son versionables, pero de forma manual, no automática. Esto solo lo pueden hacer los jefes de fabricación.
- Está ligado al uso de uno o varios recursos. El tiempo de uso de dicho recurso se especifica en la relación entre ambos.
- Deben tener asociado una zona de trabajo que debe estar definida en una estación.

Su ciclo de vida es el siguiente:

- **Preliminar**: estado en el que se encuentra al ser creado. El jefe de fabricación puede visualizar el proceso, editarlo y borrarlo. Le puede también asignar uno o varios usuarios para que puedan editarlo. Se puede promocionar al estado "En proceso".
- **En proceso**: en este estado solo es editable por las personas asignadas, y también puede ser visualizado por los jefes de fabricación. Se puede promover al estado "Revisión".
- **Revisión**: los jefes de fabricación pueden comprobar el proceso e incluir comentarios. Estos se crean directamente sobre el proceso y no pueden reutilizarse para otros procesos. De aquí se puede promocionar al estado "Aprobado", o devolver al estado "En proceso".
- **Aprobado**: solo es posible su visualización por parte de ingenieros y jefes de proyectos, pudiendo estos últimos editarlo generando una nueva versión.

3.2.10. Estaciones de trabajo

Los procesos se ejecutan en diversas estaciones de trabajo, cuyas características son las siguientes:

- Nombre de como máximo 32 caracteres.
- Identificador con formato `ST-XXX`, donde `XXX` es un número entero que se incrementa en 25 cada vez que se crea una estación.
- Tienen asociados uno o varios recursos.

- Dimensiones y localización.
- Están compuestas por zonas, que tienen una limitación en capacidad de operarios y deben ser identificadas con un nombre de como máximo 16 caracteres. Estas se definen dentro de cada estación, y por tanto una zona no puede ser compartida por varias estaciones.
- Son creadas por los jefes de fabricación y los ingenieros de fabricación tienen acceso de visualización, y no disponen de ciclo de vida.
- Se deben especificar los procesos que se realizan en ella, junto a la zona en que se realizan.

3.2.11. Recursos

Las características de los recursos son las siguientes:

- Nombre de como máximo 64 caracteres.
- Descripción de tamaño ilimitado.
- Imagen del recurso.
- Posibilidad de incluir documentos de especificaciones asociados al recurso.
- Lista de proveedores que pueden surtir el recurso.
- Tipo del recurso: herramientas, trabajador, transporte, máquina control numérico, elementos de montaje, facilitador o definido por el usuario.
- Son definidos por cualquier ingeniero de fabricación.
- Son versionables de forma manual por parte del jefe de proyecto.

El ciclo de vida de los recursos es el siguiente:

- **Preliminar:** Estado en el que se encuentra al ser creado. El jefe de fabricación puede visualizar el recurso, editarlo y borrarlo. Le puede también asignar uno o varios usuarios para que puedan editarlo. Se puede promocionar al estado "En proceso".
- **En proceso:** En este estado solo es editable por las personas asignadas, y también puede ser visualizado por los jefes de fabricación. Se puede promover al estado "Revisión".
- **Revisión:** Los jefes de fabricación pueden comprobar el recurso e incluir comentarios. Estos se crean directamente sobre el recurso y no pueden reutilizarse para otros recursos. De aquí se puede promocionar al estado "Aprobado", o devolver al estado "En proceso".

- **Aprobado:** Solo es posible su visualización por parte de ingenieros y jefes de proyectos, pudiendo estos últimos editarlo generando una nueva versión.

4. Desarrollo. Diseño del PLM en base a los requisitos del cliente.

A continuación, se lleva a cabo una descripción del proceso de customización especificando cómo se customiza el sistema con un ejemplo de cada tarea de customización.

4.1. Creación de un usuario

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Users* dentro de *Administration*.
2. Para crear un usuario nuevo, se pulsará sobre la opción *Create New User*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Tras rellenar el nombre y la dirección de correo electrónico, se asignará un rol y se establecerán los permisos necesarios.
4. Una vez finalizado, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior, para guardar los cambios.

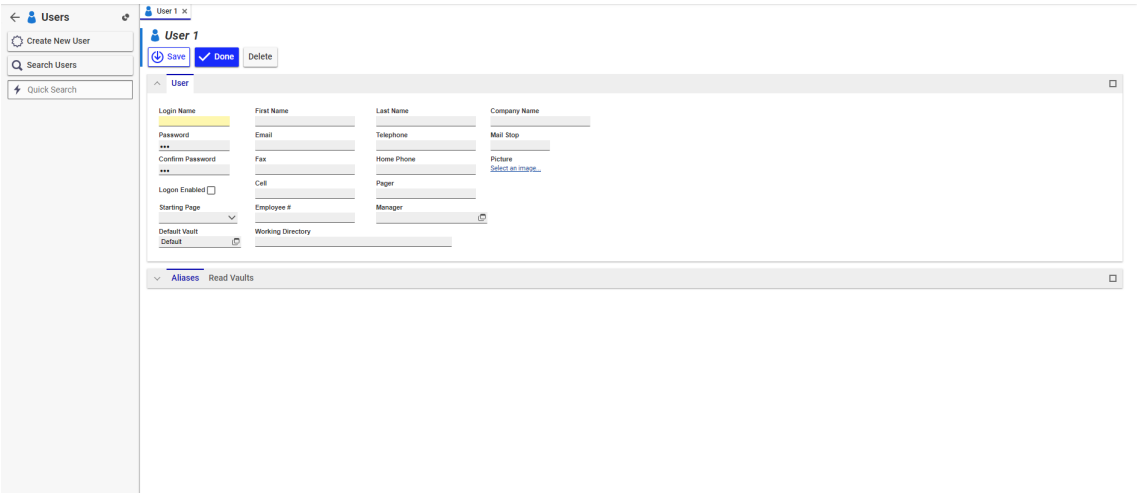


Figura 4.1: Creación de usuario.

4.2. Creación de una identidad

Las identidades consisten en los grupos de usuarios a los que colectivamente se les asocian ciertos permisos dentro de la herramienta para gestionar sus recursos.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Identities* dentro de *Administration*.

2. Para crear una nueva identidad, se pulsará sobre la opción *Create New Identity*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Tras introducir el nombre de la identidad, en el desplegable de relaciones se añaden usuarios presionando la opción *Add Identities*.

4. Se realiza una búsqueda de aquellos que queramos añadir haciendo doble click sobre cada uno.

5. Una vez finalizado, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior, para guardar los cambios.

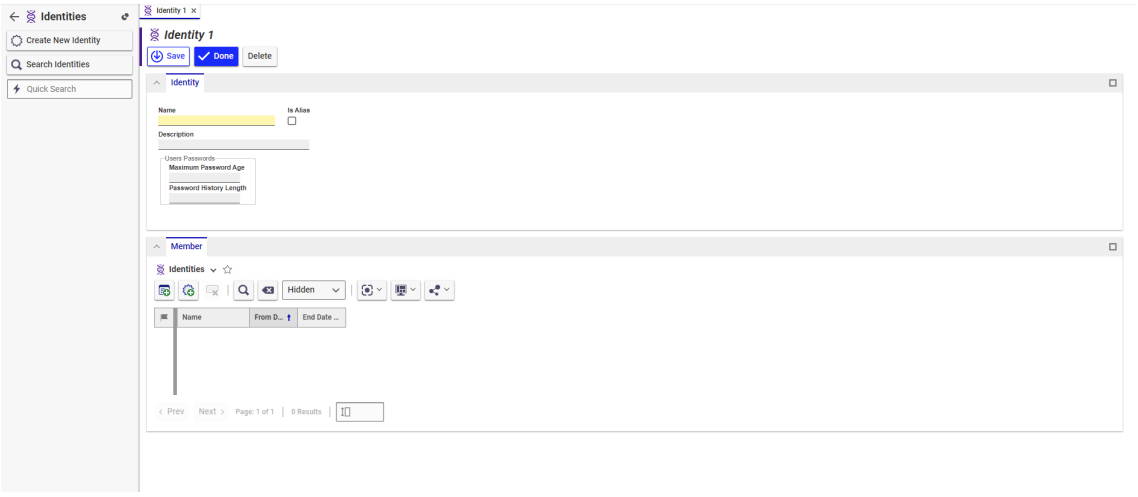


Figura 4.2: Creación de identidad.

4.3. Creación de un ItemType

Los *ItemType* representan el esqueleto de la herramienta, pues el concepto de *User* o *Identity* son en sí mismos *ItemTypes* con ciertas características, por lo que se trata de un proceso altamente personalizable.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *ItemTypes* dentro de *Administration*.

2. Para crear un nuevo *ItemType*, se pulsará sobre la opción *Create a New Item*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Se introducirá su nombre (se recomienda introducir etiquetas de singular y plural para facilitar búsquedas futuras). Si se desea vincularlo con otros *ItemTypes* en *RelationshipTypes*, se debe marcar la opción *Tabs On*.

4. Si se desea que el *ItemType* pueda ser modificado manteniendo constancia de dichas modificaciones, debe seleccionarse la opción *Versionable*.

5. Se le añadirán las propiedades que se desee que posea presionando *New Property* teniendo seleccionada la pestaña *Properties*.

   a) Se recomienda presionar *Save* o *Done*, y de forma automática se generarán algunas propiedades por defecto.

   b) Al añadir nuevas propiedades, es prioritario indicar su nombre, el tipo de dato del que se trata (imagen, texto...), la fuente de la que se obtendrá ese dato (introducido manualmente, seleccionado de una lista, generado automáticamente por una etiqueta...), y seleccionar si se desea la opción *Hidden* para que no aparezca en el formulario, además de seleccionar la opción *Required* si se desea que sea un campo obligatorio a rellenar.

6. Para vincularlo con otros *ItemTypes* (al igual que *Identities* y *Users* están vinculados, por ejemplo), se presionará *Add ItemTypes* teniendo seleccionada la pestaña *RelationshipTypes*. Entonces se seleccionarán los *ItemTypes* con los que se desee generar la relación, y nombrarla como se desee. Si se crea desde aquí, el elemento con el que se relacione se borrará si se borra el *ItemType*. Si se crea desde el menú de *Administration/Relationship Type*, los *ItemTypes* serán independientes. Para los creados internamente:

   a) Tras crear la relación, si se desea acotar el número de relaciones se debe ir a *Administration/Relationship Type* y buscar la relación que se desea editar.

   b) Entre otras opciones, en *min/max occurs* se podrán colocar estas cotas mínima y máxima (cardinalidad).

7. Para vincularlo con un formulario ya existente, se presionará *Add Forms* teniendo seleccionada la pestaña *View*. Se recomienda presionar *Save* o *Done*, y posteriormente hacer click derecho sobre el *ItemType* creado, ya que de forma automática se generará un formulario por defecto mostrando las propiedades seleccionadas previamente.

8. Para vincularlo con un ciclo de vida ya existente, se presionará *Add Life Cycle Map* teniendo seleccionada la pestaña *Life Cycles*. Tras ello simplemente se seleccionará de la lista el ciclo de vida con el que se desee vincular el *ItemType*.

9. Para seleccionar qué identidades tendrán acceso a este *ItemType* en el desplegable *Contents*, dentro de *Administration* y seleccionando *Configuration*, se presionará *TOC Editor*, donde asociaremos en qué lugar del desplegable aparecerá el *ItemType* y seleccionaremos las identidades que tienen acceso a él.

10. Por último, en la pestaña *Can Add* se incluirán las identidades que pueden crear el *ItemType*, y en *Permissions* se seleccionará el permiso que, por defecto, tendrá el *ItemType* tras su creación y que deberá coincidir con el primero de su ciclo de vida asociado.

11. Una vez finalizado, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior, para guardar los cambios.

---

4 Desarrollo. Diseño del PLM en base a los requisitos del cliente.

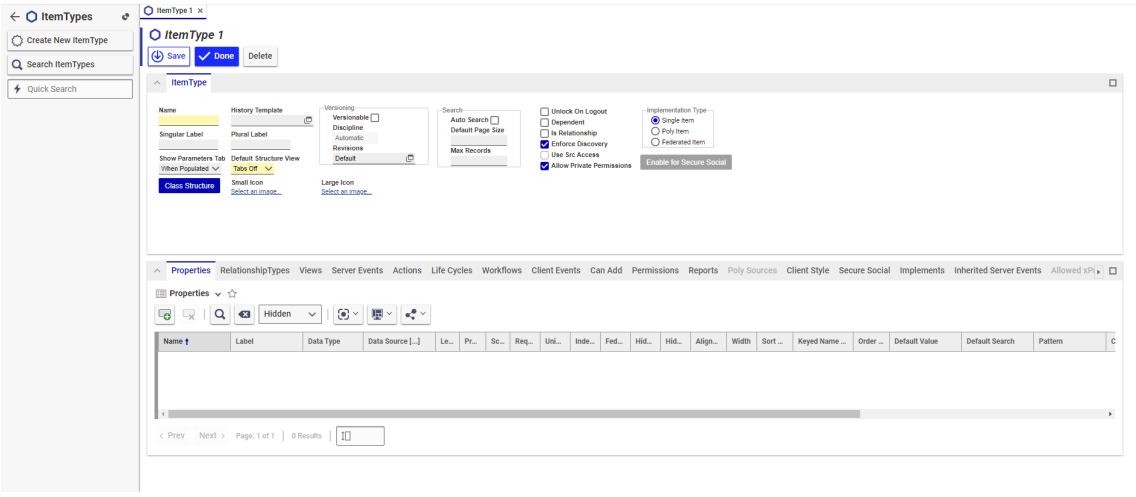


Figura 4.3: Creación de ItemTypes.

4.4. Creación de un formulario

Los formularios son la interfaz que aparecerá al crear el *ItemType* al que estén vinculados, y contendrán los campos a rellenar, tanto obligatorios como opcionales.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Forms* dentro de *Administration*.
2. Se recomienda buscar uno generado automáticamente tras la creación de un *ItemType* asociado, para así editarlo y ordenar espacialmente los campos que incluye como se desee.
3. Para añadir campos, se seleccionará la pestaña *Unusued Properties* y se agregará el campo que se desee en la posición que se pretenda.

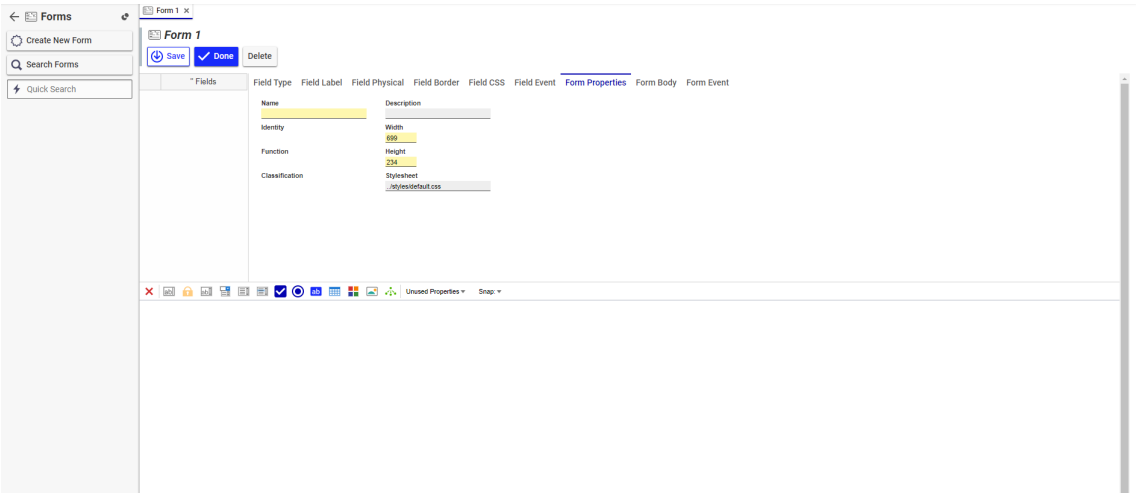


Figura 4.4: Creación de formularios.

4.5. Creación de una lista

Las listas se utilizan para añadir propiedades a los *ItemTypes* donde la fuente de datos será una serie de opciones a escoger de un desplegable.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Lists* dentro de *Administration*.
2. Para crear una lista nueva, se pulsará sobre la opción *Create New List*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Tras añadir un nombre (obligatorio) y una descripción (opcional) de la lista, para añadir elementos se presionará *New Value* teniendo seleccionada la pestaña *Value*.
4. En el *label* se pondrá el nombre de la opción, en *Value* el valor que se quiere que esa opción tenga en la lista y en *sort order* la posición que se desea que ocupe ese elemento en la lista.
5. Una vez finalizado, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior para guardar los cambios.

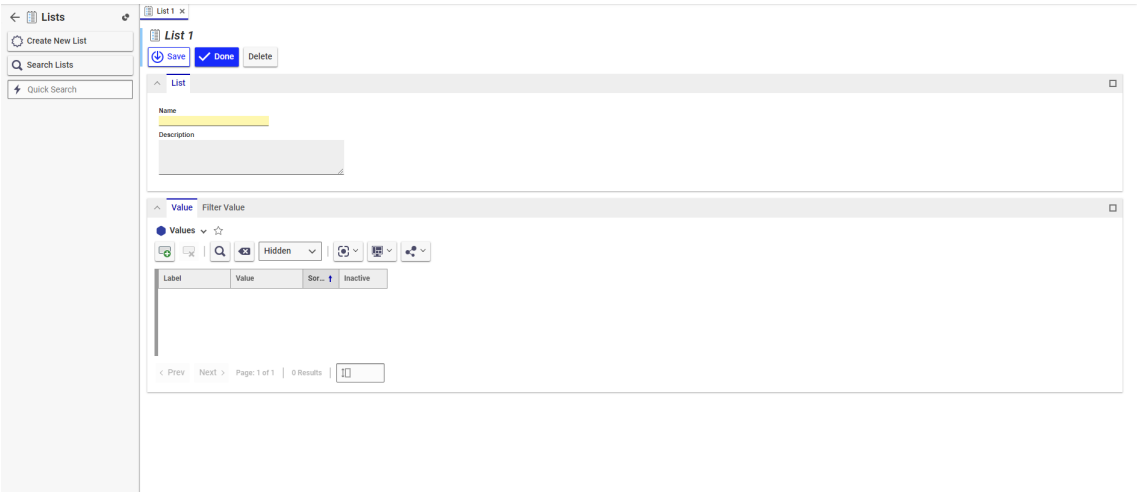


Figura 4.5: Creación de lista.

4.6. Creación de una etiqueta

Las etiquetas son secuencias que rellenarán automáticamente un campo del formulario de un *ItemType* si se escogen como fuente de datos.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Sequences* dentro de *Administration*.

2. Para crear una nueva etiqueta, se pulsará sobre la opción *Create New Sequence*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Una vez rellenado el nombre, se podrán colocar prefijos y sufijos. Además, se podrá elegir el valor con el que se desea que empiece, el valor actual y el salto. Usando *Pad With* y *Pad To* se puede decidir la cantidad de cifras que soporta la secuencia y el número o cifra usada en las cifras que aún no se han rellenado.

4. Una vez finalizado, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior, para guardar los cambios.

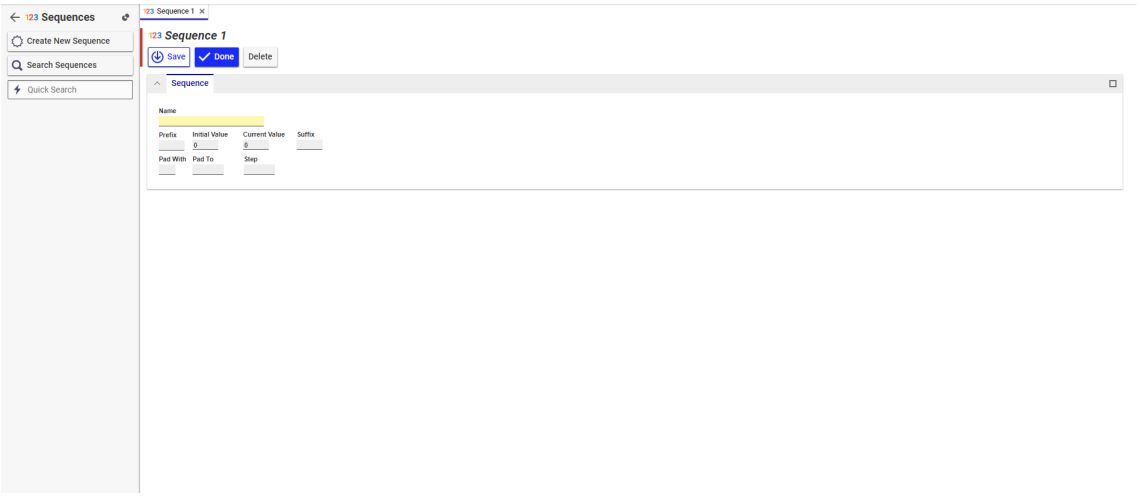


Figura 4.6: Creación de etiqueta.

4.7. Creación de un permiso

Los permisos determinan las acciones que un usuario puede realizar sobre los *ItemTypes*.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Permissions* dentro de *Administration*.

2. Para crear un nuevo permiso, se pulsará sobre la opción *Create New Permission*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Una vez abierto, se deberá rellenar el nombre del permiso.

4. Para añadir una identidad, se debe seleccionar la opción *Add Identities* en la pestaña *Access*. Tras introducirla, se marcarán las casillas pertinentes en función de si se desea que esa identidad pueda ver, editar, eliminar, buscar, ver permisos y/o cambiar permisos del *ItemType* al que se vincule este permiso.

5. Una vez finalizado, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior, para guardar los cambios.

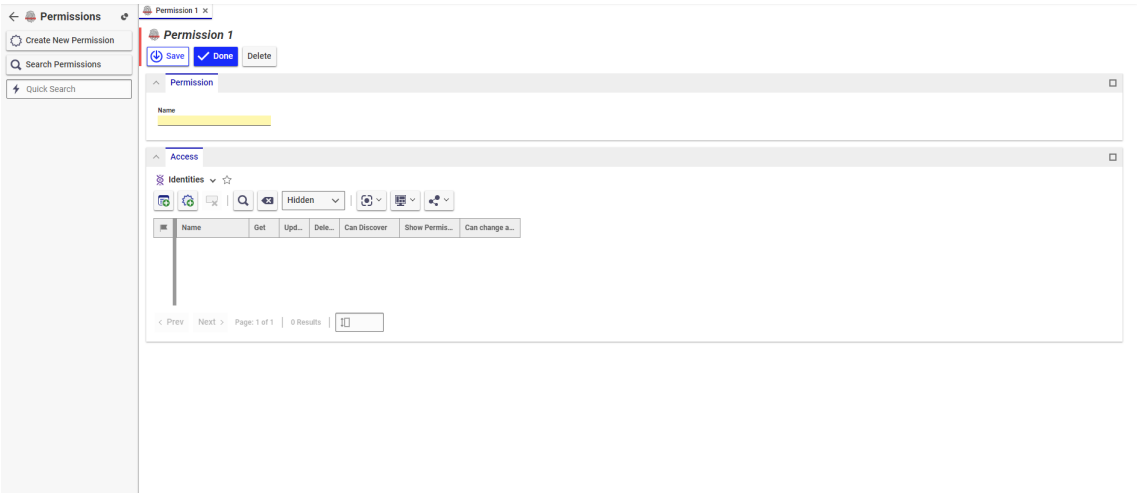


Figura 4.7: Creación de permiso.

4.8. Creación de un ciclo de vida

Los ciclos de vida permiten definir el estado de los datos y los pasos que deben seguir hasta su finalización.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *Life Cycle Maps* dentro de *Administration*.
2. Para crear un ciclo de vida nuevo, se pulsará sobre la opción *Create New Life Cycle Map*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Tras añadir su nombre, en el panel en blanco inferior se podrán crear nodos que representan etapas del ciclo de vida haciendo click derecho/*add state*.
4. Seleccionando cada estado, se le puede vincular con un permiso determinado en *State Permissions*.
5. Para conectar las etapas entre sí, se hará click derecho sobre aquella desde la que se desea que nazca la relación y se seleccionará *add transition*.
6. Para determinar la identidad que tendrá la capacidad de realizar la transición, sobre el menú que aparece al crearla se seleccionará en *Role* la que se desee.
7. Una vez finalizado todo el ciclo de vida, se pulsará en *Save* o *Done*, en la zona superior, para guardar los cambios.

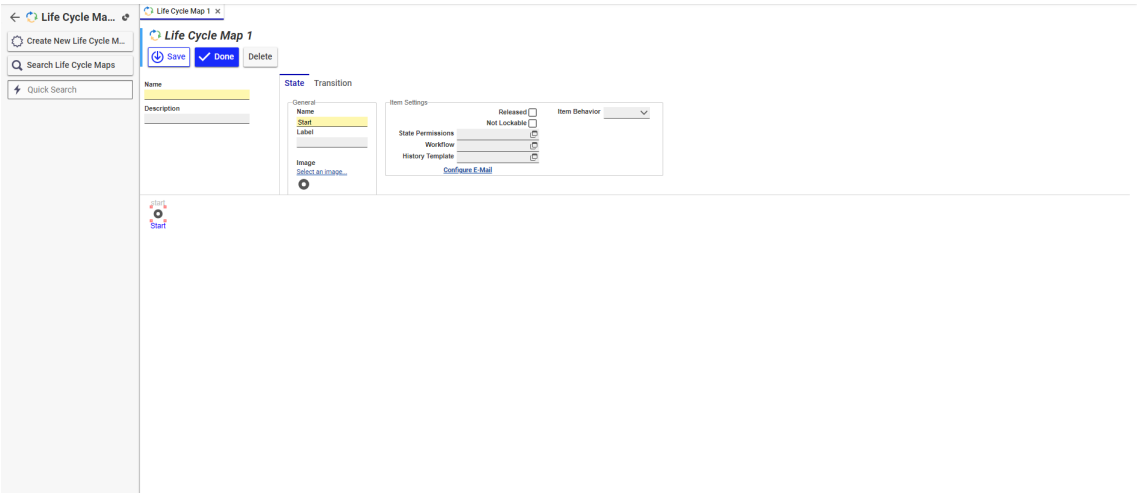


Figura 4.8: Creación de ciclo de vida.

4.9. Creación de una relación entre *ItemType's*

Los *ItemTypes* de relación permiten establecer conexiones entre diferentes *ItemTypes* del sistema.

1. En el desplegable *Contents*, se puede encontrar el apartado *ItemTypes* dentro de *Administration*.

2. Para crear un *ItemType* de relación nuevo, se pulsará sobre la opción *Create New Relationship*, en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Una vez en el formulario y tras indicar su nombre, existe la opción de generar una relación convencional entre dos elementos (es sólo una opción, pues como se ha indicado previamente esto mismo puede hacerse desde el propio *ItemType*) o de generar una relación donde sólo hay fuente y no hay sumidero. Esto se hará indicando en el campo *Source ItemType* el *ItemType* fuente.

4. Para caracterizar el *ItemType* de relación, tras pulsar en *Save* o *Done* se debe buscar y editar desde *Administration/ItemTypes*. Ahí, se añadirán en *properties* los campos que se desee que incluya este *ItemType* de relación.

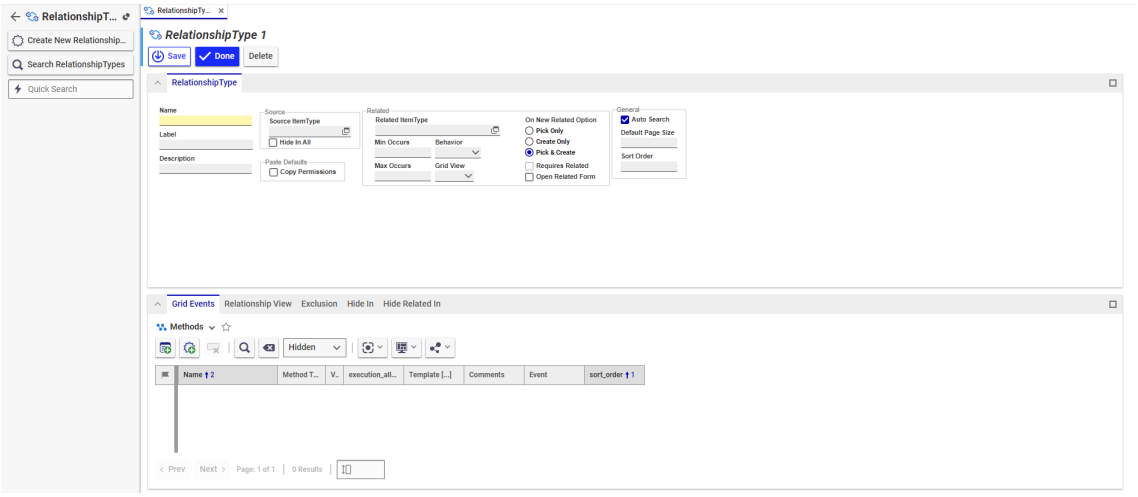


Figura 4.9: Creación de relación.

5. Customización ARAS Innovator

5.1. Clientes

El grupo de ingeniería de requisitos tiene acceso en su menú dentro de la categoría *Requirement* al *ItemType* **Cliente**. Los clientes son creados por los jefes de requisito.

A los clientes se les asigna un identificador automáticamente por el servidor, mientras que el jefe de requisitos debe introducir un nombre, una descripción y un correo electrónico.

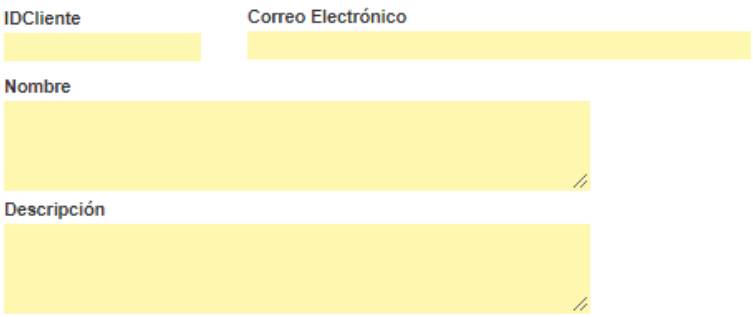


Figura 5.1: Formulario cliente.

Asimismo, cliente tiene un *ItemType* interno relacionado, el contacto de cliente, del cual es necesario introducir al menos un contacto para poder generar el cliente.

Tab O...	Relationship ... 1	Tab Label	Name 2	Description [...]
128	Cliente_contacto	Cliente_contacto	Contacto	

Figura 5.2: Relaciones cliente.

Una vez generado el cliente, este se encuentra en un estado potencial en el que los jefes de requisitos pueden visualizar, editar y eliminar los clientes.

Una vez los jefes de requisitos lo crean conveniente, pueden promover el cliente a un estado consolidado en el que los ingenieros de requisitos pueden visualizar los datos del cliente y los jefes de requisitos pueden ver y editar los clientes, no pudiendo eliminarlos.

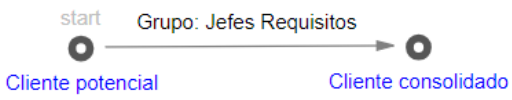


Figura 5.3: Ciclo de vida cliente.

5.2. Requisitos

El grupo de ingeniería de requisitos tiene acceso en su menú dentro de la categoría *Requirement* al *ItemType* **Requisito**. Los requisitos son creados por los jefes de requisitos.

A los requisitos se les asigna un identificador de forma automática por el servidor. Para la creación del requisito, el jefe de requisitos debe de seleccionar el tipo de requisito de entre una lista, introducir la fecha de especificación del requisito y una descripción del mismo.

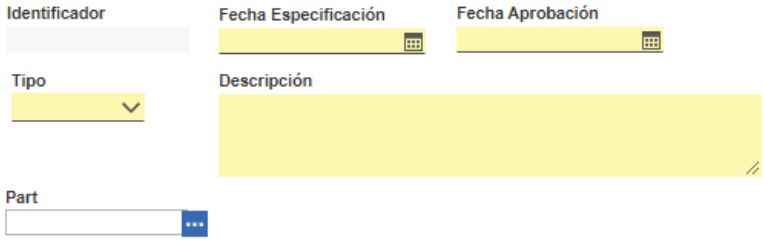


Figura 5.4: Formulario requisitos.

También es necesario introducir al menos un cliente al que el requisito está asociado.

Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
256	ComentarioRequi...	Comentarios Req...		
384	Requisito_Docum...	Documentos	Document	
128	Requisito_Requisi...	Requisito Requisito	Requisitos	
512	Requisitos_clientes	Requisitos Cliente	Cliente	

Figura 5.5: Relaciones requisito

Una vez creado el requisito este se encuentra en un estado *proposed* en el que los jefes de requisitos pueden visualizarlo, modificarlo y borrarlo. Los jefes de requisitos son los encargados de promoverlo al estado *in work*.

En el estado *in work* únicamente los ingenieros de requisitos pueden ver y modificar los requisitos. En este estado los ingenieros deben introducir al menos un documento referido al requisito y los requisitos se pueden relacionar con otros requisitos que se encuentren en un estado *in work* o superior. Los documentos y relaciones entre requisitos solamente deben introducirse en este estado aunque aparezca la posibilidad de modificarse en estados posteriores. Una vez los ingenieros han finalizado su trabajo, promueven al estado *revisión*.

En el estado *revisión* los ingenieros de requisitos pueden ver los requisitos mientras que los jefes de requisitos pueden verlos y editarlos. Estos pueden devolver al

requisito al estado *in work*, debiendo introducir para ello un comentario, o bien deben introducir una fecha de aprobación y promover el requisito a estado *aprobado* o bien promover el requisito a un estado *rechazado*.

En el estado *aprobado*, el requisito puede ser visualizado por ingenieros y jefes de requisitos, mientras que en el estado *rechazado* solo lo pueden visualizar los jefes.

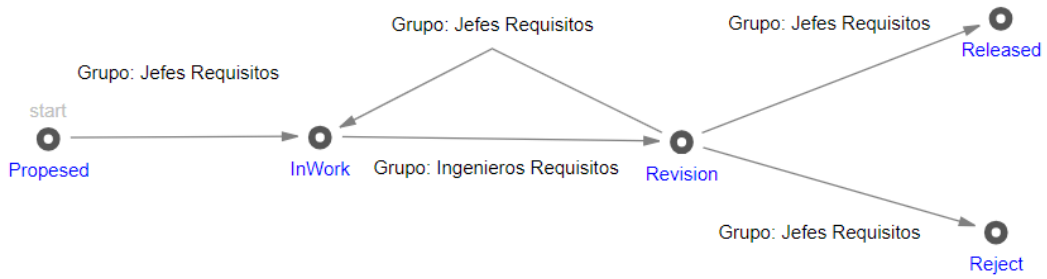


Figura 5.6: Ciclo de vida requisito

5.3. Familia de productos

El grupo de jefes de programa tiene acceso en su menú dentro de la categoría *Productos Modelos Familias* al *ItemType* **Familia de producto**. Las familias de producto son creadas por los jefes de programa.

Para crear una familia de productos, el jefe de programa debe introducir un nombre para la familia y debe relacionar la familia con al menos 2 líneas de productos. También puede introducir una descripción de la misma y asignar dicha familia a un usuario si lo desea. El servidor asigna automáticamente un código a cada familia creada.

Figura 5.7: Formulario de la familia de productos.

Una vez la familia se crea se encuentra en un estado preliminar en el que los jefes de proyectos y de programa pueden verla, pero solo el creador o el usuario asignado a la familia pueden editarla.

Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
128	Familia_Linea	Familia_Linea	Linea de productos	

Figura 5.8: Relaciones familia de productos.

Desde este estado la familia puede ser promovida al estado en proceso por el creador o por el usuario asignado a la familia o bien a un estado rechazado por los jefes de proyectos.

En el estado en proceso tanto el creador de la familia como el usuario asignado pueden modificar los datos de la familia, mientras que el resto de jefes de programa pueden visualizarla.

Por último, tanto el creador como el usuario asignado a la familia pueden promoverla a un estado aprobado o a un estado rechazado.

En el estado aprobado la familia puede ser visualizada por los jefes de proyectos, los jefes de programa y el usuario asignado, mientras que en el estado rechazado solamente puede ser visualizada por los jefes de proyectos y de programas.

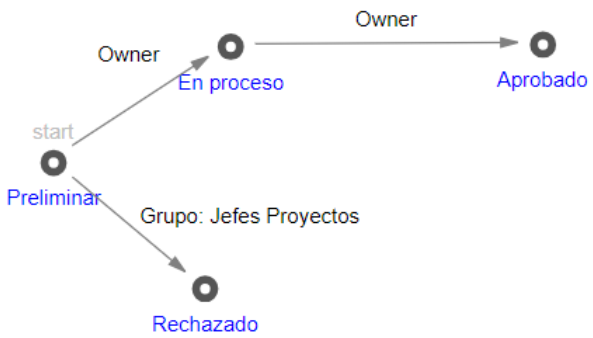


Figura 5.9: Ciclo de vida familia de productos.

5.4. Línea de productos

El grupo de jefes de programa tiene acceso en su menú dentro de la categoría *Productos Modelos Familias* al *ItemType* **Línea de producto**. Las líneas de producto son creadas por los jefes de programa.

Para crear la línea de producto, el jefe de programa debe introducir un nombre de la linea, una fecha de definición de la misma y al menos relacionarla con un producto. También tiene la posibilidad de introducir una descripción de la linea.

Figura 5.10: Formulario línea de productos.

Tab O...	Relationship ... 1	Tab Label	Name 2	Description [...]
128	Linea_Producto	Linea Producto	Producto	

Figura 5.11: Relaciones línea de productos.

Cuando se crea la línea, esta se encuentra en un estado preliminar en el que el creador puede verla y editarla. El creador es el encargado de promoverla a un estado en proceso o rechazado.

En el estado en proceso el creador puede verla y modificarla y se encarga de promoverla al estado aprobado.

Tanto en el estado aprobado como en el rechazado la línea es visible para todos los jefes de programa. En el estado aprobado, el creador de la linea puede modificarla, lo cual creará una nueva versión de la linea.

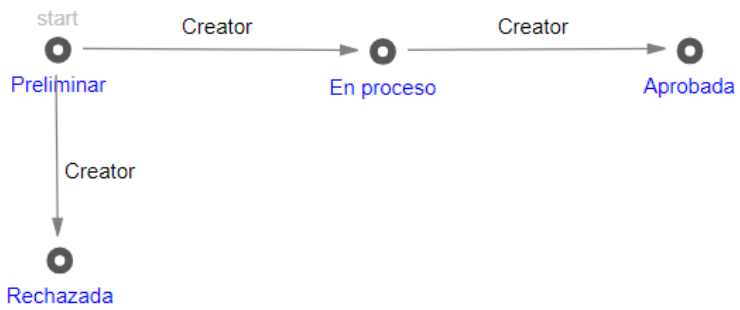


Figura 5.12: Ciclo de vida línea de producto.

5.5. Producto

El grupo de jefes de programa tiene acceso en su menú dentro de la categoría *Productos Modelos Familias* al *ItemType* **Producto**. Los jefes de programa son los

encargados de crear los productos.

Para crear un producto el jefe de programa debe introducir un nombre y una fecha de especificación del mismo. También puede especificar el tipo de producto, añadir imágenes, añadir comentarios o asignar el producto a otros jefes de programa.

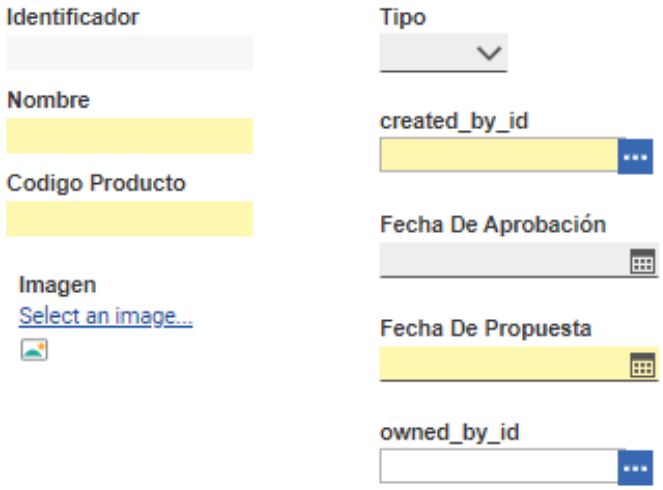


Figura 5.13: Formulario de producto.

Tab O...	Relationship ... 1	Tab Label	Name 2	Description [...]
128	Producto_Modelo	Producto Modelo	Modelo	

Figura 5.14: Relaciones producto.

Una vez creado el producto este se encuentra en un estado preliminar en el que tanto el creador como el usuario asignado al producto pueden verlo y editarlo. Se habilita la posibilidad de añadir documentos al producto. Ambos tienen la posibilidad de promover el producto a un estado en proceso o rechazado.

En el estado en proceso tanto el creador como el usuario asignado pueden ver y modificar el producto y son los encargados de promoverlo a estado aceptado.

En el estado rechazado el producto solo puede ser visualizado por los jefes de programa. En el estado aceptado, el producto puede ser visualizado por los jefes de programa y modificado por el creador. Una modificación del mismo provoca la creación de una nueva versión del producto.

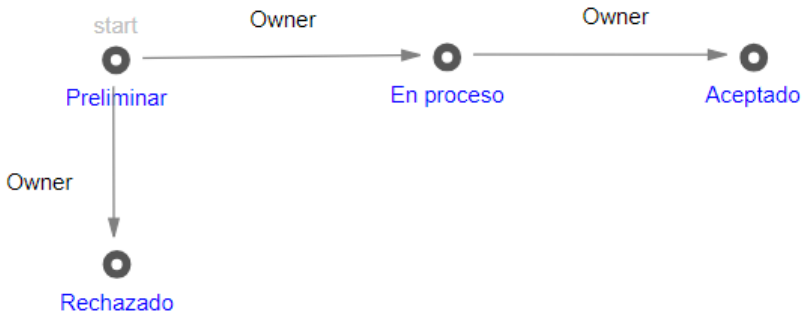


Figura 5.15: Ciclo de vida producto.

5.6. Modelo

Todos los usuarios tienen acceso en su menú dentro de la categoría *Productos Modelos Familias* al *ItemType* **Modelo**. Los modelos son creados por los jefes de programa.

Para crear un modelo el jefe de programa tiene que introducir un nombre, una descripción y una fecha de disponibilidad y una de no disponibilidad. También se puede asignar el modelo a un usuario y añadir imágenes.

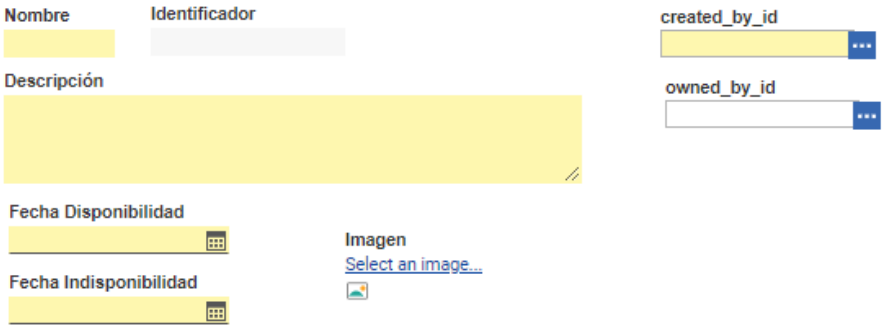


Figura 5.16: Formulario modelo.

En el estado preliminar el creador y el usuario asignado pueden ver y modificar el modelo y el creador puede también eliminar el modelo. En el estado preliminar se habilita la relación del modelo con los requisitos. El creador es el encargado de promocionar el modelo a estado de revisión.

En el estado de revisión los jefes de programa pueden visualizar el modelo y lo pasan a un estado rechazado en el que solamente ellos lo pueden visualizar o bien pasarlo a un estado en proceso.

En el estado en proceso los jefes de programa pueden ver y modificar el modelo y los jefes de diseño pueden verlo. En este estado en proceso se pueden añadir documentos, partes y registros de cambios y solo deben ser modificados en este

estado. Es necesario introducir al menos un elemento de cada uno de estos campos aunque el servidor no obligue al usuario a hacerlo.

El usuario al que se le ha asignado el modelo es el encargado de promoverlo de en proceso a revisión. En el estado en revisión los jefes de diseño solo pueden ver el modelo y lo pueden devolver al estado en proceso o promoverlo al estado aprobado.

En el estado aprobado todos los usuarios pueden ver los modelos.

Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
256	DocumentosMod...	Documentos del ...	Document	
384	PartModelo	Part del modelo	Part	
128	RequisitosModelo	Requisitos del mo...	Requisitos	

Figura 5.17: Relaciones modelo.

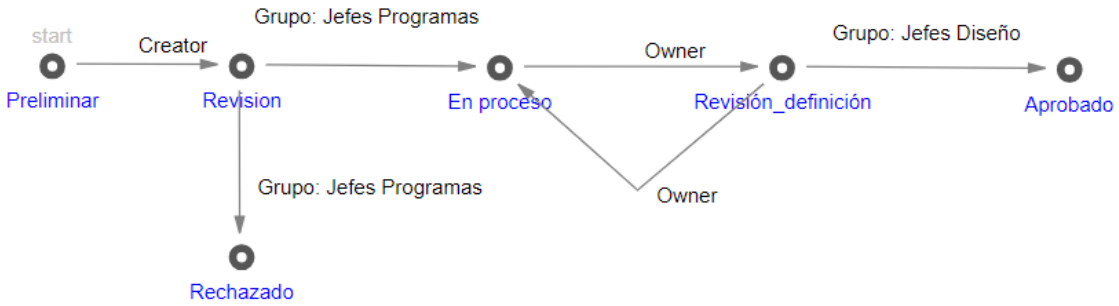


Figura 5.18: Ciclo de vida modelo.

5.7. Part

Los grupos de jefes de fabricación, proyectos y diseño, así como el grupo de ingeniería de fabricación y el de diseño y el grupo de proveedores tienen acceso en su menú dentro de la categoría *Productos Modelos Familias* al *ItemType* **Part**. Los *Parts* pueden ser creados por los jefes de ingeniería de diseño y los jefes de fabricación.

Para crear un *Part* es necesario especificar sus características dentro de la lista de diseño y de fabricación e introducir un nombre para el *Part*. También es posible asignar el *Part* a un usuario, relacionar un *Part* con otros *Parts* y el servidor asigna un código automáticamente al *Part* creado.

Una vez creado, el *Part* se encuentra en un estado preliminar en el que solo puede ser visualizado por los jefes de diseño o fabricación. Estos se encargan de promoverlo al estado diseño preliminar o fabricación preliminar respectivamente.

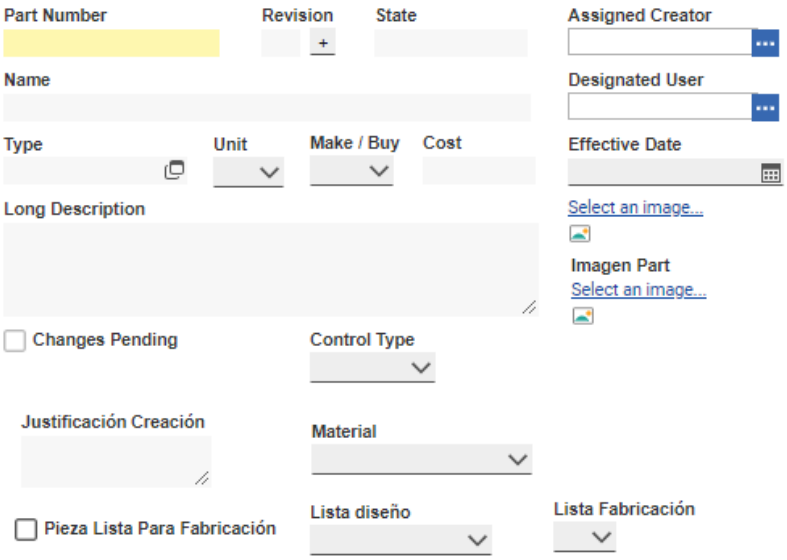


Figura 5.19: Formulario part.

Una vez creado, el *Part* se encuentra en un estado preliminar en el que solo puede ser visualizado por los jefes de diseño o fabricación. Estos se encargan de promoverlo al estado diseño preliminar o fabricación preliminar respectivamente. En diseño preliminar los jefes de diseño pueden ver el *Part* y el creador puede verlo, editarlo y borrarlo. En este estado es necesario introducir una justificación del *Part* creado y relacionarlo con requisitos, no debiendo modificarse en otros estados. En este estado es obligatorio asignar un usuario al *Part* y es el creador el encargado de promover el *Part* a un estado *in work* o *in work supplier*.

En el estado *in work* e *in work supplier* los jefes de diseño pueden ver el *Part* pero solamente el usuario que ha sido asignado al *Part* puede ver y modificar el *Part*, debiendo introducir el material y una imagen para el *Part*. Estos campos no se deben modificar en otros estados. El usuario asignado es el encargado de promover el *Part* desde cualquiera de los dos estados a un estado de revisión.

En el estado de revisión la pieza solo puede ser visualizada y modificada por los jefes de diseño. Estos pueden devolver el *Part* al estado diseño preliminar, para lo cual deben incluir comentarios o bien promoverlo a estado rechazado o *released* de diseño.

En el estado rechazado el *Part* solamente es visible por los jefes de diseño.

En el estado *released* el *Part* solo puede ser visualizado por los jefes de diseño y estos pueden promoverlo al estado *in work* fabricación.

En el estado fabricación preliminar el *Part* puede ser visualizado por los jefes de fabricación y visualizado y modificado por el creador del *Part*. Los jefes de fabricación son los encargados de promoverlo al estado *in work* fabricación.

En *in work* fabricación el grupo de ingenieros de fabricación puede visualizar y modificar el *Part* y son los encargados de promover el *Part* a estado *released*.

En el estado *released* los jefes de fabricación y proyectos y el grupo de ingeniería de fabricación pueden visualizar los *Part*.

	Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
	1920	ComentarioPart	Comentarios Part		
	256	Part Alternate	Alternates	Part	
	384	Part AML	AML	Manufacturer Part	
	128	Part BOM	BOM	Part	
	576	Part CAD	CAD Documents	CAD	
	768	Part Changes	Changes		
	512	Part Document	Documents	Document	
	2176	Part estacion	Part estacion	Estacion de trabajo	
	640	Part Goal	Goals		
	140	Part MultiLevel B...	BOM Structure		
	1024	Part PSW	Part Submission ...	Part Submission ...	
	2048	Part_requisito	Requisitos del Part	Requisitos	
	1792	re_Part_Req_Doc	Requirements Do...	re_Requirement_...	
	1152	re_Part_Requirem...	Requirements	re_Requirement	

Figura 5.20: Relaciones part.

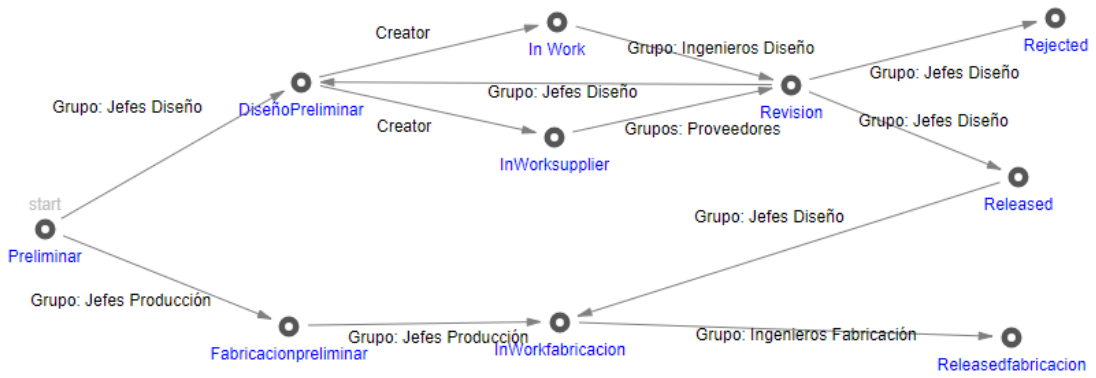


Figura 5.21: Ciclo de vida part.

5.8. Plan de Proceso

Los jefes de fabricación son los únicos que tienen acceso en su menú al *ItemType* **Plan de proceso**. Los jefes de fabricación crean los planes de proceso.

Para crear un plan de proceso, deben añadir un nombre de forma obligatoria y, además, si lo desean, pueden añadir una descripción del mismo, así como el tipo de plan de proceso que se está añadiendo.

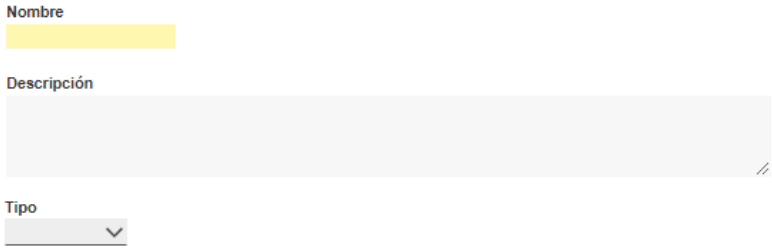


Figura 5.22: Formulario plan de proceso.

En el estado preliminar, solo puede ser visto, editado y borrado por el creador, quien añade procesos, el tipo de plan de proceso en caso de no haberlo añadido en la creación, así como una descripción. Este promueve el plan de proceso al estado en proceso.

En el estado en proceso, los jefes de fabricación pueden verlo y editarlo, pudiendo añadir modelos que estén ya aprobados al plan de proceso. Una vez editado, pueden promoverlo al estado aprobado.

Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
128	PlanModelo	PlanModelo	Modelo	
256	PlanProceso	PlanProceso	Proceso	

Figura 5.23: Relaciones plan de proceso.

En el estado aprobado, queda disponible para los jefes de fabricación, quienes pueden verlo y editarlo, ya que los planes de proceso son versionables, generándose una nueva versión y guardándose la que había antes de la modificación.

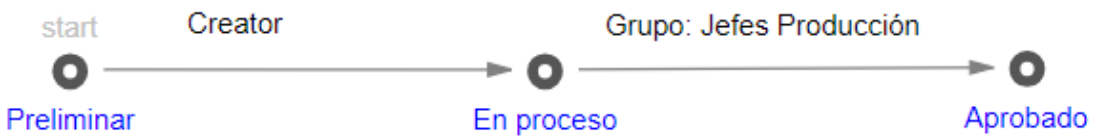


Figura 5.24: Ciclo de vida plan de proceso.

5.9. Proceso

Los procesos son generados por los jefes de fabricación, quienes pueden acceder desde el menú principal en la ventana **Procesos**. Este *ItemType* cuenta con cuatro estados en su ciclo de vida.

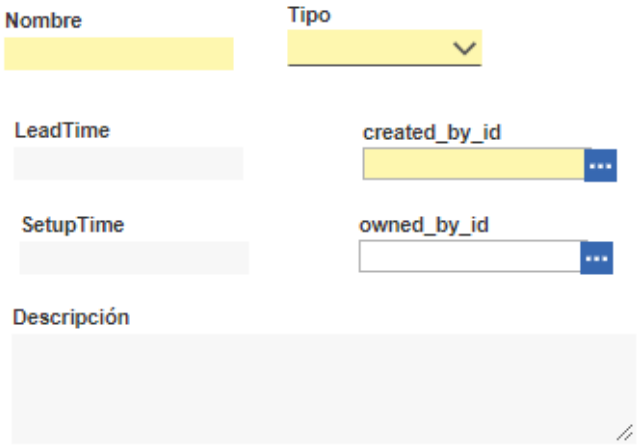


Figura 5.25: Formulario proceso.

	Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
	128	ComentarioProce...	Comentarios Pro...		
	256	EstacionProceso	Estación de trabaj...	Estacion de trabajo	
	384	PartFabricacion	Part aprobado pa...	Part	
	512	Proceso_Proceso	Proceso_Proceso	Proceso	

Figura 5.26: Relaciones proceso.

En el estado preliminar, el jefe de fabricación que crea el proceso es el único que puede editarlo, borrarlo y verlo. Es este jefe de fabricación el que lo promueve a estado en proceso, no sin antes asignar el proceso creado a un ingeniero de fabricación desde la pestaña *Owned by*, que pasa a ser el propietario del recurso creado. En el estado preliminar, hay que añadir un *Part* que se encuentre en estado *Released fabricación*, un recurso que se encuentre en estado aprobado, una estación de trabajo y se puede también añadir un subproceso (proceso) relacionado con el proceso que se está creando, teniendo que estar en estado aprobado para su incorporación. También aparece una pestaña llamada *Proceso previo* para incorporar los procesos que se deben realizar antes del proceso que se va a crear. Por último, también se pueden añadir un nombre, tipo de proceso, *Lead Time*, *SetUp time* y una descripción.

En el estado en proceso, el propietario puede editar el proceso y el resto de jefes de fabricación pueden verlo. Es el ingeniero de fabricación propietario del proceso el que lo promueve a estado de revisión.

En el estado de revisión, los jefes de fabricación pueden realizar comentarios al proceso editado por el ingeniero de fabricación responsable a través de la pestaña *Proceso comentario* que debe aparecer en este estado. Los jefes de fabricación pueden entonces mandar el proceso de nuevo a estado en proceso asignándoselo a un ingeniero de fabricación para que realice los cambios pertinentes o mandarlo a estado aprobado.

En el estado aprobado, el proceso es visualizado por jefes e ingenieros de proyecto y jefes e ingenieros de fabricación. Si un jefe de proyecto quiere editarlo, puede hacerlo y generará una nueva versión.

Es importante mencionar que cuando se añade una estación a un proceso en el estado preliminar, esta debe haber sido creada previamente para que se le pueda añadir una zona de trabajo. Si se crea una estación desde proceso, esta no tendrá zonas asignadas y, por tanto, deberá ser modificada posteriormente para añadir las zonas de trabajo correspondientes.

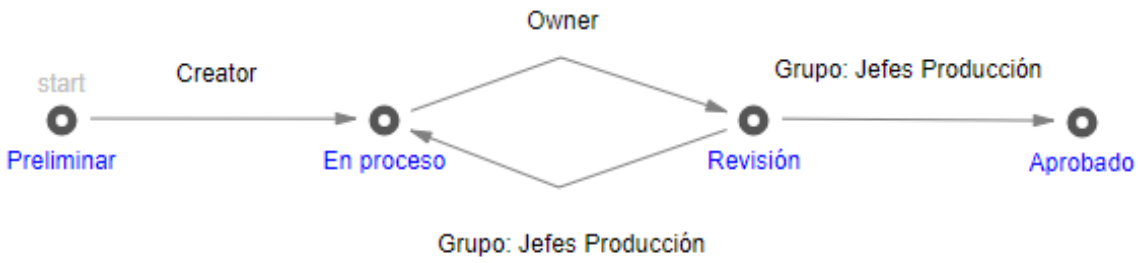


Figura 5.27: Ciclo de vida plan de proceso.

5.10. Recurso

Los jefes e ingenieros de fabricación y proyectos y los proveedores de recursos tienen acceso en el menú principal al *Itemtype* **Recurso**. Solo pueden añadirlos los ingenieros de fabricación. Al crearlo, debe incluir de forma obligatoria tanto un nombre como una imagen. Además, pueden añadir tanto el tipo de recurso, una descripción, documentos, así como asignar los posibles proveedores que pueden traer el producto. A la hora de definir los proveedores, se debe incluir el nombre, el correo y el teléfono de contacto.

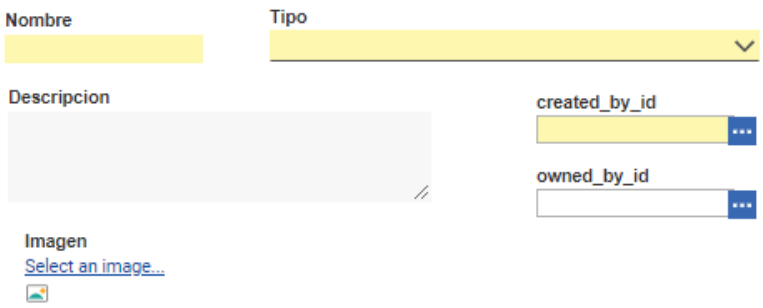


Figura 5.28: Formulario recurso.

	Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
	256	ComentarioRecur...	Comentarios Rec...		
	128	Recurso_Docume...	Documentos	Document	

Figura 5.29: Relaciones recurso.

Una vez creado, pasa al estado preliminar en el cual el grupo de jefes de fabricación pueden verlo y el creador puede tanto verlo como modificarlo pero no lo puede borrar. Los cambios que puede realizar el creador son aquellos que se dejaban como opcionales a la hora de la creación y además debe asignárselo bien a un ingeniero de fabricación en caso de promoverlo a en proceso o bien a un proveedor de recursos en caso de promoverlo a en proceso proveedor. Una vez asignado, los jefes de fabricación lo promueven a uno de los dos estados mencionados con anterioridad.

En ambos estados, es el *owner* quien nuevamente puede ver y editar el recurso pudiendo modificar aquellos apartados no obligatorios y añadiendo nuevos contenidos. La única diferencia es que solo en el estado en proceso los jefes de fabricación pueden verlo. En estos estados también aparece la opción de añadir comentarios pero estos no se pueden tocar. Una vez acabado, el *owner* es quien promueve a revisión.

En el estado revisión son los jefes de fabricación los que tienen acceso y pueden ver y editar el recurso. En este caso, la única edición que pueden hacer es añadir comentarios acerca de aquellos aspectos que consideren que hay que reparar en caso de que los hubiera. En caso de que consideren que todo está bien, se promueve al estado aprobado por los propios jefes de fabricación.

En el estado aprobado pueden ver el recurso el *owner*, los ingenieros y jefes de fabricación y los jefes de proyecto, pudiendo estos últimos también editarlo ya que los recursos son versionables y se crearía una nueva versión.

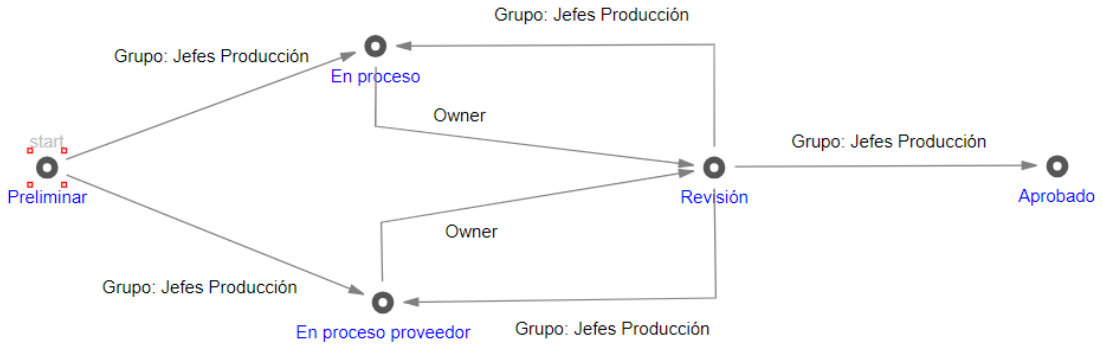


Figura 5.30: Ciclo de vida recurso.

5.11. Estaciones de trabajo

Los jefes de diseño y de fabricación tienen acceso en su menú al *Itemtype* **Estaciones**. Estas son creadas por los jefes de fabricación o de diseño. Las estaciones se crean con un identificador asignado por el servidor y se puede añadir de forma adicional un nombre, unas dimensiones y una localización.

Al crear las estaciones, estas se pueden relacionar con recursos y zonas.

Figura 5.31: Formulario estaciones de trabajo.

Si la estación se crea desde dentro de un proceso, una vez creada, hay que editarla para añadirle las zonas correspondientes a dicha estación. Si se crea primero la estación y después se asigna a un proceso, las zonas se pueden asignar directamente sin necesidad de modificaciones posteriores.

Tab O...	Relationship ... ↑1	Tab Label	Name ↑2	Description [...]
128	RecursoEstacion	Recurso de la est...	Recurso	

Figura 5.32: Relaciones estaciones de trabajo.

6. Validación y pruebas

Para comprobar el correcto funcionamiento de los elementos implementados en ARAS, se han realizado diversas pruebas las cuales se comentarán sucintamente en este apartado.

6.1. Inspección visual de formularios

Para comprobar que los *ItemTypes* muestran en el formulario los campos requeridos por el cliente, se crean nuevos elementos de cada uno para inspeccionar sus formularios y corroborar que coincide con la rúbrica. Se realiza esta revisión con la cuenta de admin, que pertenece a todas las identidades y por lo tanto puede crear y editar todos los *ItemTypes*, aparte de eliminarlos tras la prueba.

6.2. Funcionamiento de las relaciones

De forma paralela a la inspección de los formularios, al aparecer en la misma pantalla es posible comprobar no sólo que aparecen las pestañas correspondientes a cada relación funcional, sino que pueden crearse dichas relaciones para comprobar su operatividad.

6.3. Funcionamiento del ciclo de vida

Cada *ItemType* con ciclo de vida asociado tiene transiciones que sólo un jefe de grupo puede realizar (como moverlo de *revisión* a *aprobado*) y otros que sólo un ingeniero del grupo puede realizar (como moverlo de *in work* a *revision*). Por lo tanto, para comprobar la fluidez y correcto funcionamiento del avance por el ciclo de vida, dos miembros del grupo han iniciado sesión como ingeniero y como jefe y se han creado elementos de prueba en cada *ItemType* para ser promocionados a todas las etapas de su ciclo de vida de forma satisfactoria.

6.4. Funcionamiento de los permisos

La comprobación de los permisos se realiza de forma paralela a la del ciclo de vida. Aprovechando el inicio de sesión simultáneo de los usuarios de diferente jerarquía, se comprueba en cada etapa del ciclo de vida si sólo pueden ver, editar, buscar, eliminar, ver y/o cambiar permisos aquellos usuarios especificados por la rúbrica.

6.5. Desarrollo de un ejemplo

Con el objeto de validar lo expuesto anteriormente, se ha desarrollado un ejemplo en ARAS. A continuación, se detallan los pasos seguidos.

6.5.1. Creación de clientes

En primer lugar, se proceden a crear dos Contactos que se asocian a dos nuevos Clientes, Customer A y Customer B entrando con el usuario jefe_requisitos. Se detectaron dos problemas para la realización de esto:

- El primero era que los Clientes y Contactos no aparecían *Portfolio*, por lo que desde *Administration* y *TOCEditor* se solventó esto.
- El segundo era que no aparecían los Contactos para asociarlos a los Clientes al tener los *Tabs Off* en el *ItemType*.

6.5.2. Creación de requisitos

A continuación, entrando como jefes de requisitos se procede a crear los requisitos que se consideran. Se crea un requisito denominado Helicóptero, de tipo Structural rellenando los otros campos de manera arbitraria. Se le asocia el Customer A y se crea un Documento denominado Lista de Peticiones Customer A (no se adjuntó ningún pdf al documento pues en ese caso no lo cargaba al servidor). Se encontraron los siguientes problemas para la realización de esto:

- Los Requisitos no aparecían *Portfolio*, por lo que desde *Administration* y *TOCEditor* se solventó esto.
- Los Requisitos no tenían ningún permiso asociado, por lo que desde *Administration* y *ItemTypes* se les asoció el permiso proposed.

Tras ello, con el mismo usuario se promueve al estado InWork.

Seguidamente, se ha creado otro requisito llamado Componente Helicóptero asociado al Customer B. Este se le ha asociado al requisito Helicóptero. Asimismo se ha generado otro Documento llamado Documento de prueba 2.

Continuando con lo anterior, se ha entrado con el usuario ing_requisitos1, se ha creado un documento, Doc1 y se ha añadido al requisito Helicóptero. El documento Lista de Peticiones Customer A aparece restringido para este usuario. En caso de querer lo contrario, habría que añadir los permisos pertinentes al item Documento. Además, se ha asignado el Customer B.

A lo largo de la realización de esta fase, se encontró el problema de que los ingenieros de requisitos no podían añadir clientes, lo cual se solventó modificando los permisos de Clientes.

Tras ello, con el usuario de ingeniero de requisitos promovemos Helicóptero al estado Revisión.

6.5.3. Creación de Part

Entrando con el usuario jefe_diseño se crea un Part que se corresponde con uno de los modelos de Helicóptero de lego, 6745HB.

Tras ello, entrando con jefe_requisitos se añade el Part que se acaba de crear al requisito Helicóptero y este se promueve a un estado released (se podría haber vuelto al estado InWork). Se encontraron los siguientes problemas:

- Part no estaba en el formulario de Requisitos, desde *Administration* y *Forms* se añadió esta posibilidad.
- Los jefes de requisitos no podían asociar parts a los requisitos. Se modificó el permiso preliminar de Part para permitir esto.

6.5.4. Creación de Modelo

Entrando con el usuario jefe_programas, creamos un modelo denominado 6745HB y se le asocia el requisito Helicóptero. Se encontraron los siguientes problemas:

- La relación entre requisitos y modelos no estaba bien aplicada, pues como source se tenía Model en lugar de Modelo, por lo que se corrigió esto.
- Los jefes de programas no podían añadir los requisitos en estado released al modelo, por lo que desde *Administration* y *Permissions* se solucionó esto.

Tras ello, se promociona al estado revisión con el mismo usuario. Se encontró el problema de que el ciclo de vida estaba creado, pero no estaba asignado al *ItemType* Modelo, por lo que desde *Administration* se solventó esto. Del mismo modo, se promueve al estado en proceso.

En este último estado, se entra con el usuario jefe_diseño y se asigna el Part creado al Modelo (se podrían asignar documentos también). Tras ello se entra con el usuario jefe_programas, se asigna como owner al mismo usuario y se promueve al estado RevisionDefinicion. Por último, entrando como jefe_diseño se promueve al estado aprobado.

6.5.5. Creación de Producto

Entrando con el usuario jefe_programas, creamos un producto denominado 6745H, cuyo propietario serán los mismos jefes de programas y se le asigna el modelo creado anteriormente. Tras ello, se pasa al estado rechazado incluyendo un comentario.

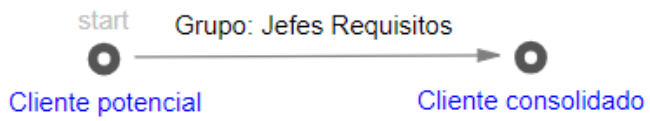
7. Manual de usuario

7.1. Cliente

ItemType: Cliente							
Can Add: Jefes requisitos							
Identificador Permiso: cliente_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Potencial	Jefes requisitos	X	X	X	X	X	X
	Ingenieros requisitos	X			X		
Consolidado	Jefes requisitos	X	X		X		

Identificador Ciclo: cliente_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Potencial	Consolidado	Jefes requisitos

Representación gráfica del ciclo de vida

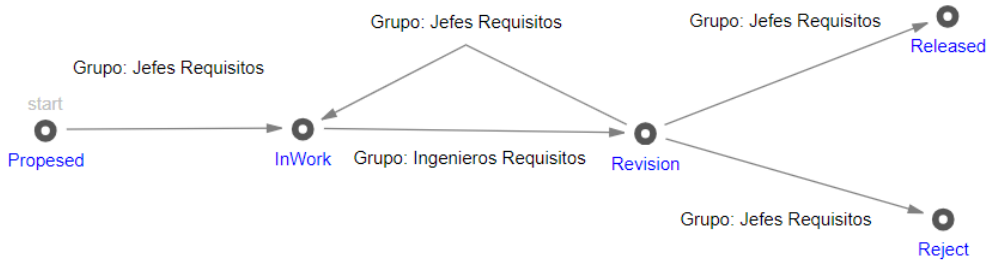


7.2. Requisitos

ItemType: Requisitos							
Can Add: Jefes requisitos e Ingenieros de requisitos							
Identificador Permiso: requisitos_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Proposed	Jefes requisitos	X	X	X	X	X	X
InWork	Jefes requisitos	X	X		X	X	X
	Ingenieros requisitos	X	X		X		
Revision	Jefes requisitos	X	X		X	X	X
Released	Ingenieros diseño	X	X		X		
	Jefes programas	X			X		
Reject	Jefes proyectos	X			X		

Identificador Ciclo: requisitos_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Proposed	InWork	Jefes requisitos
InWork	Revision	Ingenieros requisitos
Revision	InWork	Jefes requisitos
Revision	Released	Jefes requisitos
Revision	Reject	Jefes requisitos

Representación gráfica del ciclo de vida

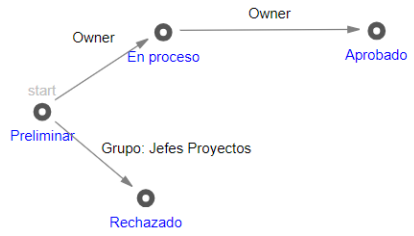


7.3. Familias de productos

ItemType: Familias de productos							
Can Add: Jefes programas							
Identificador Permiso: familia_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar / En proceso	Persona asignada	X	X		X		
	Creador	X	X		X		X
	Jefe de programas	X			X		
Aprobado	Jefes programas	X			X		
	Jefes proyectos	X			X		
	Creador	X	X		X		X
Rechazado	Jefes programas	X			X		
	Jefes proyectos	X			X		
	Creador	X	X		X		X
	Persona asignada	X	X		X		

Identificador Ciclo: familia_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	En proceso	Persona asignada
Preliminar	Rechazado	Jefes proyectos
En proceso	Aprobado	Persona asignada

Representación gráfica del ciclo de vida

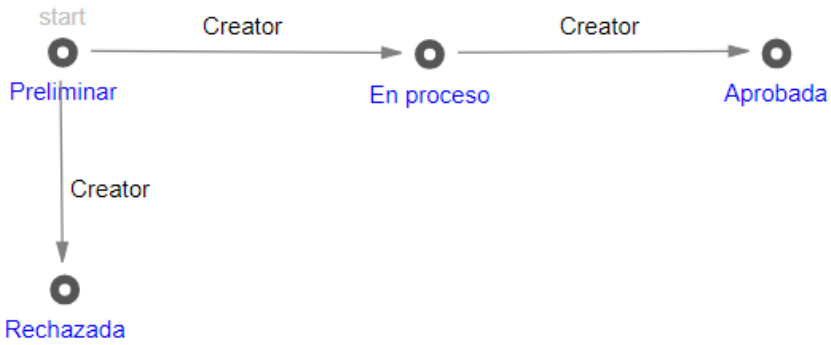


7.4. Líneas de productos

ItemType: Líneas de productos							
Can Add: Jefes programas							
Identificador Permiso: linea_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Creador	X	X		X	X	X
En proceso	Creador	X	X		X		
Aprobado	Jefes programas	X			X		
Rechazado	Jefes programas	X			X		

Identificador Ciclo: linea_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	En proceso	Creador
Preliminar	Rechazado	Creador
En proceso	Aprobada	Creador

Representación gráfica del ciclo de vida

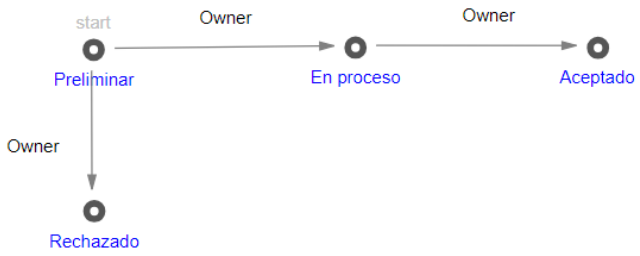


7.5. Productos

ItemType: Productos							
Can Add: Jefes programas							
Identificador Permiso: producto_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Creador	X	X	X	X	X	X
	Persona asignada	X	X		X	X	X
En proceso	Creador	X	X		X		
	Persona asignada	X	X		X		
Aceptado	Jefes programas	X			X		
Rechazado	Creador	X			X		
	Persona asignada	X			X		

Identificador Ciclo: producto_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	En proceso	Persona asignada. (Si no hay, el creador es la persona asignada)
Preliminar	Rechazado	Persona asignada. (Si no hay, el creador es la persona asignada)
En proceso	Aceptado	Persona asignada. (Si no hay, el creador es la persona asignada)

Representación gráfica del ciclo de vida

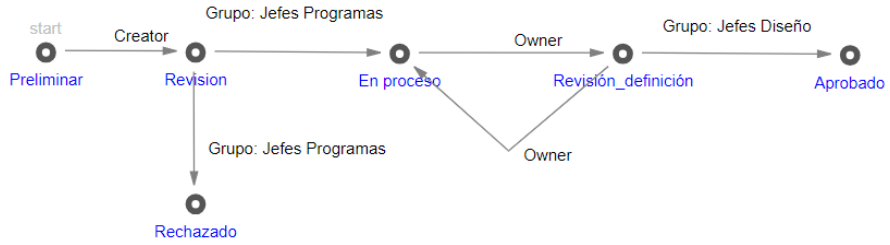


7.6. Modelos

ItemType: Modelo							
Can Add: Jefes programas							
Identificador Permiso: modelo_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Creador	X	X	X	X	X	X
Revision	Jefes programas	X			X		
En proceso	Persona asignada	X	X		X		
	Jefes diseño	X	X		X		
	Jefes programas	X	X		X		
Revision definición	Jefes diseño	X			X		
Aceptado	Todos	X			X		
Rechazado	Jefes programas	X			X		

Identificador Ciclo: modelo_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	Revisión	Creador
Revisión	Rechazado	Jefes programa
Revisión	En proceso	Jefes programa
En proceso	Revisión definición	Persona asignada
Revisión definición	En proceso	Persona asignada
Revisión definición	Aprobado	Jefes diseño

Representación gráfica del ciclo de vida

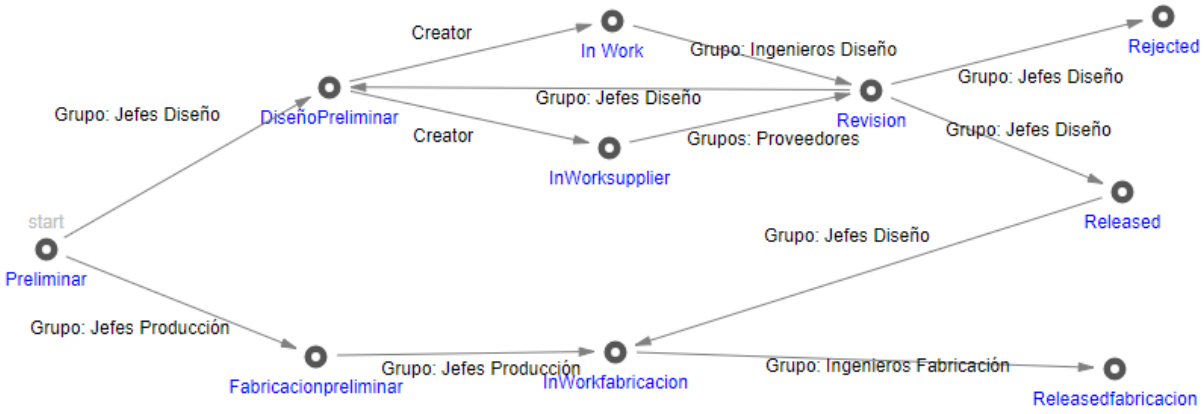


7.7. Part

ItemType: Part							
Can Add: Jefes diseño y Jefes de producción							
Identificador Permiso: part_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Jefes diseño	X			X	X	
	Jefes requisitos	X			X		
	Jefes producción	X			X		
Diseño preliminar	Creador	X	X	X	X		
	Jefes diseño	X			X		
InWork	Jefe diseño	X			X		
	Ingenieros diseño	X	X		X		
InWork supplier	Jefe diseño	X			X		
	Creador	X			X		
	Proveedores	X	X		X		
Revision	Jefe diseño	X	X		X		
Rejected	Jefe diseño	X			X		
Released	Jefe diseño	X			X		
Fabricación preliminar	Creador	X	X		X		
	Jefes producción	X			X		
InWork fabricación	Ingenieros fabricación	X	X		X		
Released fabricación	Ingenieros fabricación	X			X		
	Ingenieros diseño	X			X		

Identificador Ciclo: part_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	Diseño preliminar	Jefes diseño
Diseño preliminar	InWork	Creador
Diseño preliminar	InWork supplier	Creador
InWork	Revision	Ingenieros diseño
InWork supplier	Revision	Proveedores
Revision	Diseño preliminar	Jefes diseño
Revision	Rejected	Jefes diseño
Revision	Released	Jefes diseño
Preliminar	Fabricación preliminar	Jefes producción
Fabricación preliminar	InWork fabricación	Jefes producción
Released	InWork fabricación	Jefes diseño
InWork fabricación	Released fabricación	Ingenieros fabricación

Representación gráfica del ciclo de vida

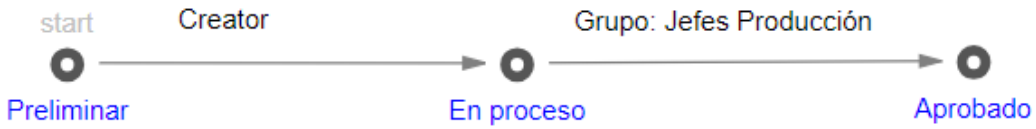


7.8. Plan proceso

ItemType: Plan proceso							
Can Add: Jefes producción							
Identificador Permiso: planproceso_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Creador	X	X	X	X		
En proceso	Jefes producción	X	X		X		
Aprobado	Jefes producción	X	X		X		

Identificador Ciclo: planproceso_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	En proceso	Creador
En proceso	Aprobado	Jefes producción

Representación gráfica del ciclo de vida

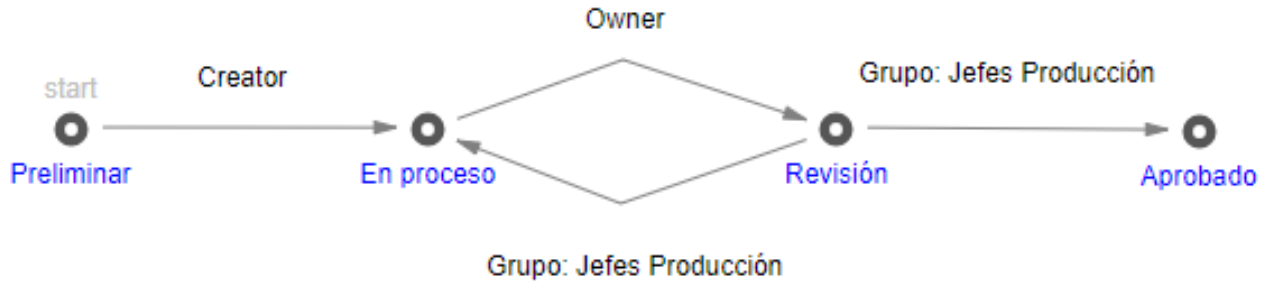


7.9. Proceso

ItemType: Proceso							
Can Add: Jefes producción							
Identificador Permiso: proceso_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Creador	X	X	X	X		X
En proceso	Persona asignada	X	X		X		
	Jefes producción	X			X		
Revisión	Jefes producción	X			X		
Aprobado	Jefes proyecto	X	X		X		
	Ingenieros proyecto	X			X		

Identificador Ciclo: proceso_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	En proceso	Creador
En proceso	Revisión	Jefes producción o persona asignada
Revisión	Aprobado	Jefes producción

Representación gráfica del ciclo de vida

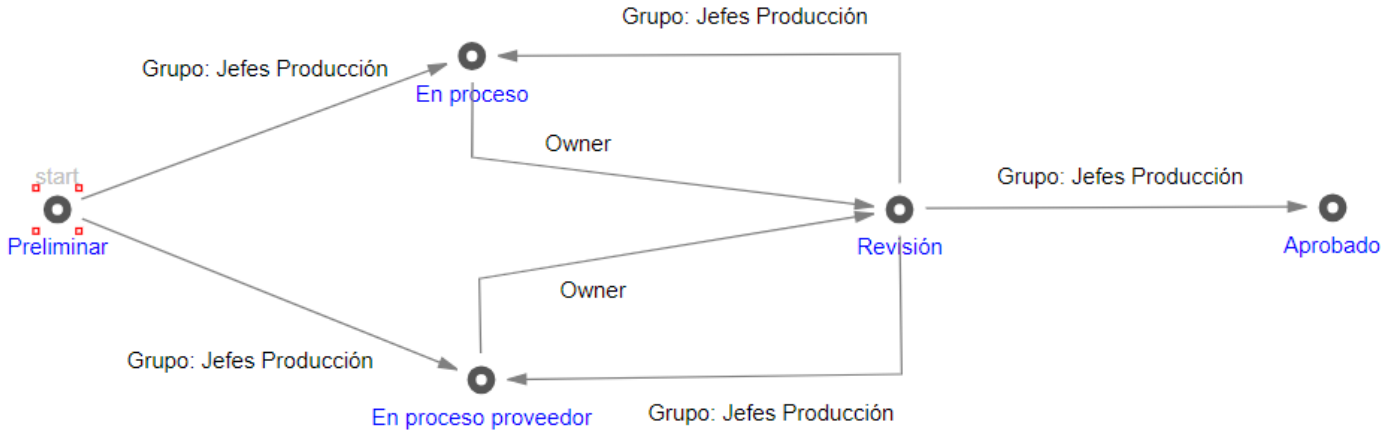


7.10. Recursos

ItemType: Recursos							
Can Add: Ingenieros fabricación							
Identificador Permiso: recurso_							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
Preliminar	Creador	X	X		X		
	Jefes producción	X			X		X
En proceso	Persona asignada	X	X		X		
	Jefes producción	X			X		X
En proceso proveedor	Persona asignada	X	X		X		
	Jefes producción	X			X		
Revisión	Jefes producción	X			X		
Aprobado	Jefes producción	X			X		
	Ingenieros fabricación	X			X		

Identificador Ciclo: recurso_ciclo		
Transiciones		
Estado Origen	**Estado Destino**	**Permisos Transición (Grupo/Usuario)**
Preliminar	En proceso	Jefes producción
Preliminar	En proceso proveedor	Jefes producción
En proceso	Revisión	Persona asignada
Revisión	En proceso	Jefes producción
En proceso proveedor	Revisión	Persona asignada
Revisión	En proceso proveedor	Jefes producción
Revisión	Aprobado	Jefes producción

Representación gráfica del ciclo de vida



7.11. Estaciones de trabajo

ItemType: Estaciones de trabajo							
Can Add: Jefes de producción							
Identificador Permiso: estaciones							
Estado	**Identity**	**Get**	**Update**	**Delete**	**Can Discover**	**Show Permission**	**Change Access**
	Jefes producción	X	X		X		
	Ingenieros de fabricación	X			X		

Representación gráfica del ciclo de vida

Las estaciones no tienen ciclo de vida.

8. Conclusiones

La customización del sistema PLM con la herramienta Aras Innovator ha permitido alcanzar los objetivos propuestos, ofreciendo una solución personalizada que se ajusta a las necesidades particulares del cliente. Las conclusiones principales del proyecto son:

- **Conformidad**: La adaptación del sistema PLM ha sido efectiva al incorporar las especificaciones solicitadas por el cliente, mejorando la administración de la información del producto y aumentando la eficiencia operativa.
- **Optimización**: La estructura de datos implementada ha permitido una organización y acceso más eficiente a la información, reduciendo el tiempo de búsqueda y minimizando errores en la manipulación de datos. Además, la automatización de tareas y la creación de formularios personalizados han optimizado los procesos internos, facilitando una gestión más rápida y efectiva del ciclo de vida del producto.
- **Dificultad**: Para poder implementar la herramienta, es necesario una detallada compresión de la rúbrica en la que se explican las necesidades del cliente. Esta, en ocasiones, es contradictorio y/o ambiguo, en ciertos párrafos dice una cosa y en siguientes lo contrario o se repite de otra manera y no se sabe si es lo mismo o no. Resulta más difícil la completa compresión de la misma que su posterior implementación. Se requiere una alta comunicación con el cliente. Asimismo, teniendo en cuenta que la actividad forma parte de la mitad de una asignatura, es demasiado elaborada para los créditos ECTS que supone. Hay muchos procesos repetitivos que se podrían simplificar.

En resumen, el proyecto ha conseguido desarrollar una herramienta PLM robusta y adaptada, mejorando significativamente la gestión del ciclo de vida del producto y proporcionando un valor añadido al cliente mediante la reducción de costos y tiempos, y la mejora en la calidad de los productos.

Otros aspectos a comentar son:

- **Trabajo en equipo**: El trabajo en equipo ha sido satisfactorio. Ya se había trabajado en conjunto en otras asignaturas, por lo que los métodos utilizados por cada miembro eran conocidos por los demás.
- **Asignatura**: Los sistemas PLM son el presente y el futuro en la ingeniería haciendo de gran utilidad la introducción de los mismos en los planes de estudios del máster. No obstante, como se ha comentado, la dificultad del desarrollo del trabajo y la novedad del mismo hace que fuera más lógico introducirlo en una asignatura independiente y única.

A. Usuarios y Grupos

A continuación se presenta la tabla de usuarios y grupos:

Usuario	Grupo al que pertenece	Contraseña
jefe_produccion	Grupo: Jefes Producción	123
jefe_diseño	Grupo: Jefes Diseño	123
jefe_programas	Grupo: Jefes Programas	123
jefe_proyectos	Grupo: Jefes Proyectos	123
jefe_requisitos	Grupo: Jefes Requisitos	123
ing_fabricacion1	Grupo: Ingenieros Fabricación	123
ing_fabricacion2	Grupo: Ingenieros Fabricación	123
ing_diseño1	Grupo: Ingenieros Diseño	123
ing_diseño2	Grupo: Ingenieros Diseño	123
ing_programas1	Grupo: Ingenieros Programas	123
ing_programas2	Grupo: Ingenieros Programas	123
ing_proyectos1	Grupo: Ingenieros Proyectos	123
ing_proyectos2	Grupo: Ingenieros Proyectos	123
ing_requisitos1	Grupo: Ingenieros Requisitos	123
ing_requisitos2	Grupo: Ingenieros Requisitos	123
proveedor1	Grupo: Proveedores	123
proveedor2	Grupo: Proveedores	123

Tabla 1: Usuarios y grupos del sistema

B. Código JavaScript

Si se desea que ciertas propiedades aparezcan únicamente en determinados estados del ciclo de vida, se puede implementar el siguiente código en JavaScript, el cual variará según la situación específica:

```
var myProp = document.thisItem.getProperty("state", ""); // Obtiene una propiedad del itemtype cargado en el formulario
//if (myProp== "proposed" || myProp== "revision" || myProp== "released" || myProp== "rejected")
if (myProp== "aceptado" || myProp== "rechazado" || myProp== "")
{
//    alert (myProp);
    var tabbar = parent.relationships.relTabbar;
    var tabID = null;
    var tabID = tabbar.GetTabID("documento");
    alert (tabID);
    if (tabID) { tabbar.SetTabVisible(tabID, false); }
}
if (myProp== "aceptado" || myProp== "" || myProp== "rechazado" || myProp== "preliminar")
{
    //alert("!Hola");
    var input = getFieldByName("fecha_aprobacion");
    //alert(input.innerText);//.disabled = true;
    input.style.visibility="hidden";
    //alert(input.getElementsByTagName("input")[0].value); //.disabled = true;
    input.getElementsByTagName("input")[0].style.visibility = "hidden";
    input.getElementsByTagName("input")[1].style.visibility = "hidden";

    //input.getElementsByTagName("textarea")[0].style.visibility = "hidden";
}
```

Figura B.1: Código implementado.

Para utilizar este código, debe añadirse en la sección *Views* de cada *ItemType*, dentro de la pestaña *Form Event*, y activar la opción *onLoad*.

Para visualizar cada uno de los códigos implementados, se puede acceder desde cada *ItemType* individualmente o a través de la sección *Methods*, ubicada en el menú desplegable *Administración* en la esquina superior izquierda.